COVID-19 IN BUSAN

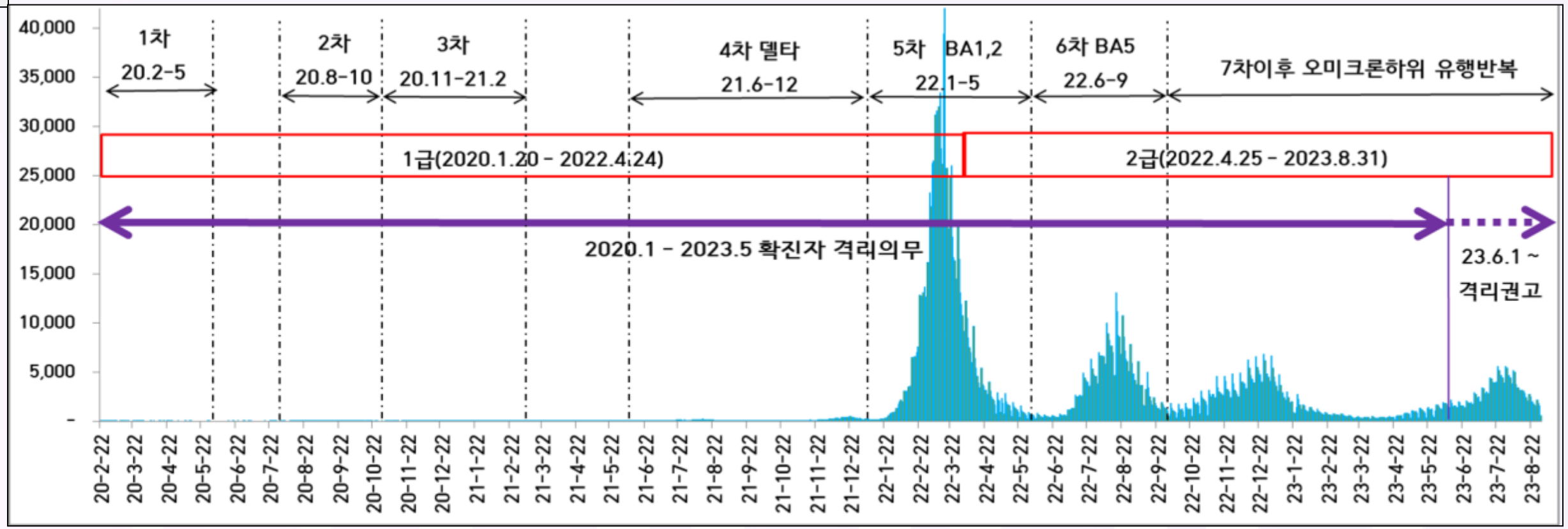
일시: 2023년 11월 29일 수요일

순서

1 ~2. 부산시 코로나19 유행(20.2 -23.8)과 방역의료대응
3. 코로나19 방역대응 및 의료대응판
4. 부산시 코로나19 2~4 유행기의 일반병상현황(20.5 -21.12)
5. 부산시 코로나19 2~4 유행기의 생활치료센터 확보현황(20.5 -22.1)
6. 2020년 1~2월의 BUSAN
7. 2020년 2~3월의 BUSAN: 신종병원체 분석이행
8. 2020년 2~3월의 BUSAN: 우리나라 최초 요양병원 종사자 2명 확진 및 코호트 조치
9. 2020년 4월의 BUSAN: 해외입국자 관리
10. 2020년 7~8월의 BUSAN: 해외선박에서 지역사회 로의 전파
11. 2020년 8월의 BUSAN: 제2차 유행(2020.7-10)
12. 2020년 8월의 BUSAN: 타지역 유래 부산시 집단발생
13. 2020년 9~10월의 BUSAN: 부산시 북구 지역감염에서 요양병원까지
14. 2020년 10월의 BUSAN: 부산시 북구 요양병원 집단발생
15. 2020년 11월의 BUSAN: 일일확진자 두자릿수로 증가
16. 2020년 11월의 BUSAN: 병상부족 및 역학조사 한계
17. 2020년 12월의 BUSAN: 확진자 타시도 단체이송
18. 부산형 의료대응(검사): 코로나19 초반부터 오미크론까지의 임시선별검사소
19. 고정형 임시선별검사소 사진(시군구 15개+ 시직영 10개)
20. 부산형 이동형 임시선별검사소 사진(126개소)
21. 2020년말부터 2021년 사이의 집단발생에 따른 부산형 자체 조사 양식(지원단 제작)
22. 2020년말부터 2023년까지 부산형 코로나19 자원관리(이송 및 물품)
23. 2020년 11월의 BUSAN: 중환자 병상사용환자의 치료내용
24. 2020년 12월의 BUSAN: 생활치료센터 개소
25. 2021년 1월의 BUSAN: 대규모 자율진단검사
26. 2021년의 BUSAN: 델타변이의 중증도를 낮춘 코로나19 예방접종
27. 2021년 6월의 세계: 제로에서 위드코로나 전환
28. 2021년 7월의 BUSAN: 부산시 델타변이 유행
29. 2021년 8~11월 델타유행기간동안 부산시 코로나19 생치/병원배정 분석
30. 2021년 하반기 부산시 초기 병상배정 위한 엑셀 양식
31. 2021년 11~12월 BUSAN: 일반병상가동율 80%에 따른 전원 및 치료 가이드라인
32. 2022년 초반의 BUSAN: 오미크론 대비 부산시 코로나19 초기배정분석 및 역학조사 간소화
33. 2022년 오미크론유행시기의 BUSAN: 중중/준중증/중등증 병상가동율
34. 2022년의 오미크론 대유행시기의 BUSAN: 중환자병상 입실기준 관련 자료
35. 2022년 3월 14일의 BUSAN: 26000여명의 확진자발생날의 병원배정/최고는 22.3.17 42434명임)
36. 2022년 코로나19 환자에 대한 일반의료체계로의 준비기(3월), 이행기(5월)
37. 2021년 11월 ~ 2023년 4월의 BUSAN 부산형 재택응급핫라인 구축
38. 2022년 2~3월의 BUSAN : 부산형 외래투석의원(전국 최초)
39. 재택치료 응급핫라인 간호사의 근무소감

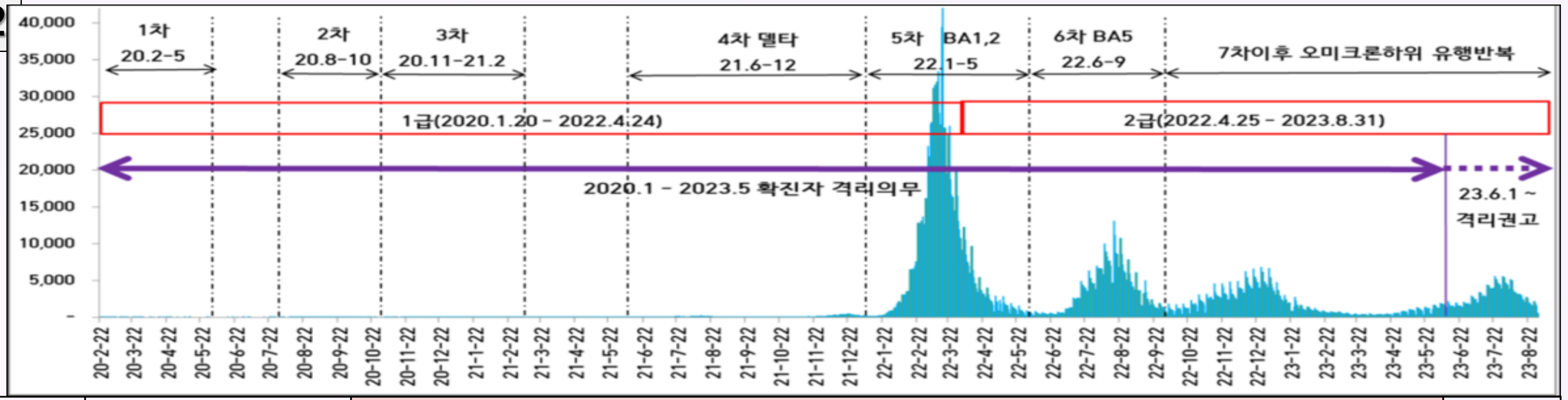
1

부산시 코로나19 유행(20.2 -23.8)과 방역의료대응



1. 역학조사	20.1 ~ 21.10 (전수역학조사) 감염원 추적 및 모든 접촉자 신속관리	21.11~22.1 효율화	22.2~12: 간소화 동거인 및 감염취약시설3종	22.12 ~ 확진자조사서 간략화
			2022.2 자가기입역학조사서 적용	
2. 사회적 거리두기	20.2.29~ 22.4.18: 사회적 거리두기			
	20.8.22 : 마스크 착용 의무화 행정명령		22.9.26~실외마스크 착용의무 해제를 시작으로 점차 완화	23.5.26 ~ 입소형 감염취약시설, 병원만 의무화

2



검사		20.12 ~ 23.5 (선별검사소 운영)					
					22.3.14 RAT 양성 확진으로 간주(외래등)		
치료시설/시스템		20.12 ~ 22.5: 생활치료센터					
		20.12 ~ 21.9: 소아 자가치료	21.10. ~ 23.6.(재택치료)				
			재택 전수관리	22.2~8 : 일반/집중관리군			
	지자체가 모든 병상을 관리				22.3 준비기(지침상 확진자는 일반격리병실허용)		안착기 (23.6~)
				22.4월~6월 이행기(경중등증 일반의료계에서 담당/중증위주만 시관리)			
접종		21.2 : 접종시작(1차,2차,3차..)				22.10 : 동절기 추가접종	
치료제		21.2 ~ 22.2 : 항체치료제 렉키로나주					
		20.7 : 렘데시비르 (산소치료 중환자)			22.4.8: 렘데시비르 경증으로 확대		
					22.1(먹는치료제 팍스로비드 도입)/2022.3(라게브리오)		

코로나19 방역대응 및 의료대응판

신종 병원체 평가

고위험국가 상황평가

해외입국자 관리

입국후 검사 및 격리(임시격리시설)

방역체계(단계조정, 비상체계수립, 격리투기등)

검역단계에서 의사환자(1급)

의사환자 이송

병원에서 검사 및 역학조사실시

보고 및 언론대응

5. 역학조사

보건소/시주관

자가기입역학조사

접촉자관리

접촉자격리 (임시시설격리) (코호트격리) 능동*수동감시

6. 중증도분류

보건소분류

시분류

1. 증상 혹은 검사필요상황 발생

2. 검체채취

보건소 선별

임시선별

의료기관선별

3. 검사실시(보환연,민간)

4. 코로나19 확진

7. 이송 응급 비응급

8. 환자 격리 및 치료

재택치료

생활치료센터

감염취약시설

자율입원기관 중등증/중증

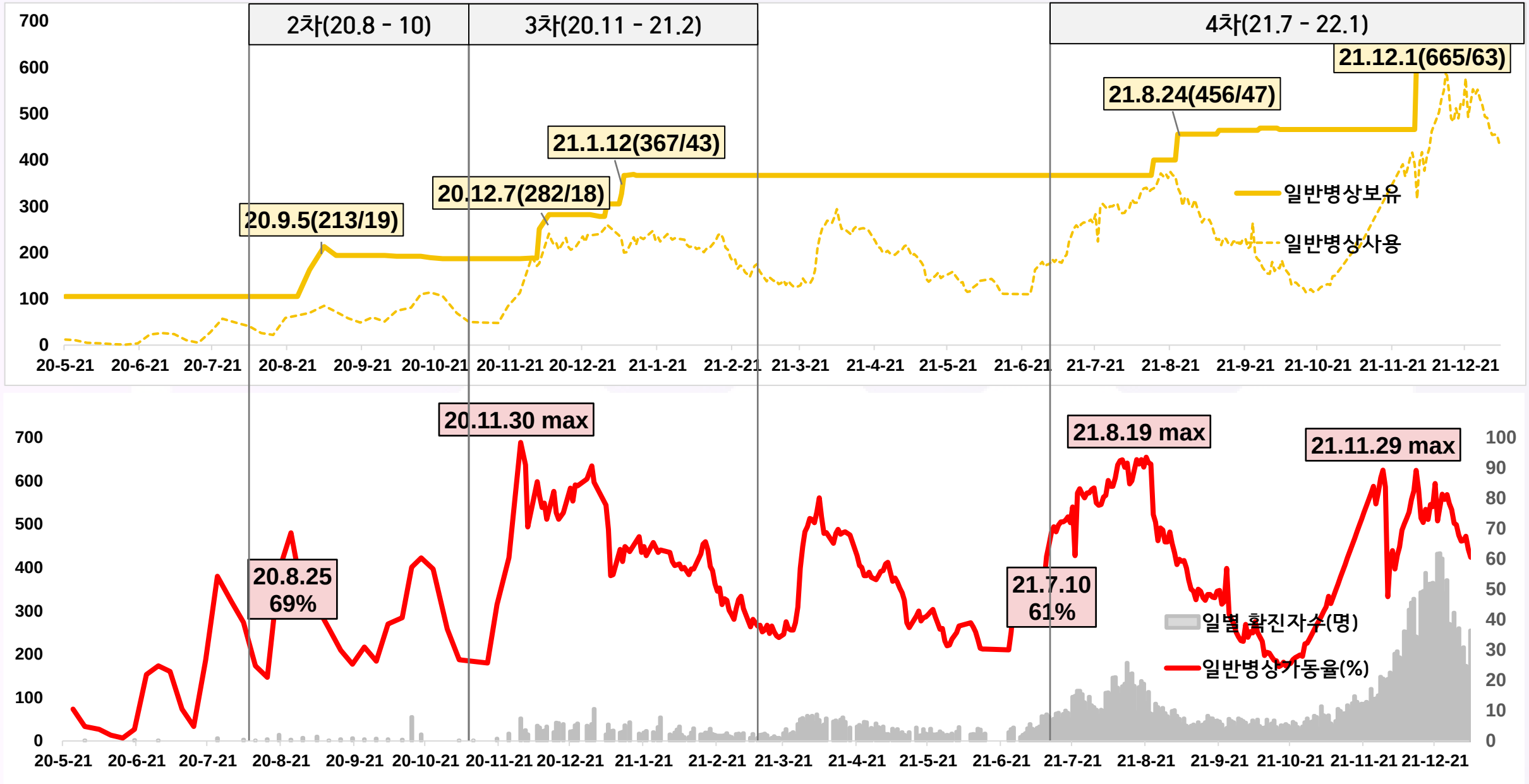
응급실

감염병전담병원(중증/준중/중등증)

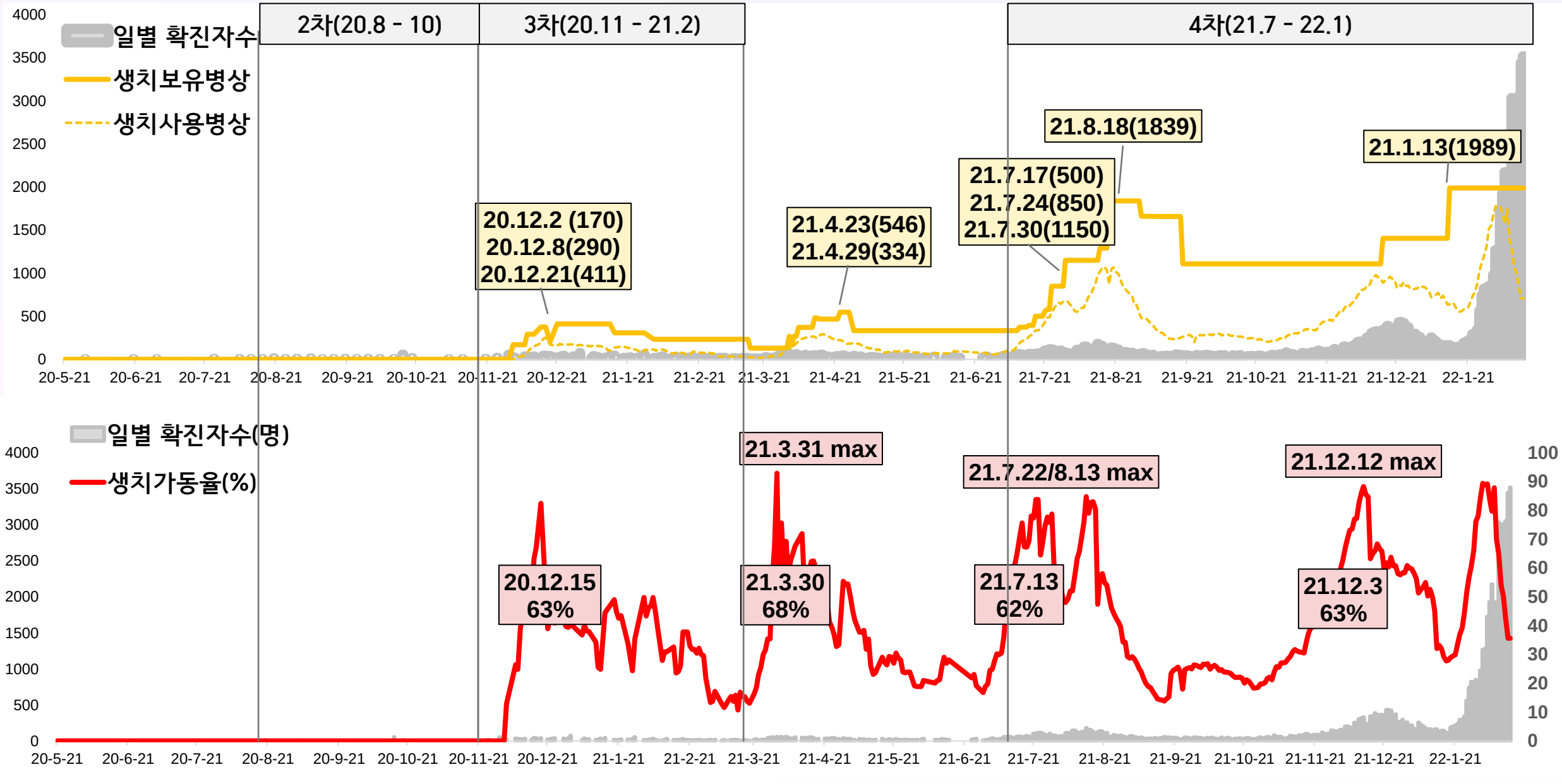
10. 자원(물품, 인력, 병상,장비등)관리

11. 예방접종

부산시 코로나19 2~4 유행기의 일반병상현황(20.5 -21.12)



부산시 코로나19 2~4 유행기의 생활치료센터 확보현황(20.5 -



2020년 2~3월의 BUSAN: 신종병원체 분석이해

신종 병원체 평가

<방역대응>

1. (신종병원체평가)
: 신종바이러스의 무증상기의 전파 가능성에 대한 분석이행(지원단, 부산의료원내과)

2. 2020년 4월에 접촉자 조사기간을 증상발생일 1일전에서 2일전으로 지침변경

부산광역시 코로나바이러스감염증-19 무증상 확진자 추적조사

Follow up investigation of initially asymptomatic COVID-19 cases in Busan, South Korea

저자: 이미영[1)2)], 은영덕[1)2)], 박경희[1)3)], 허정훈[4)], 손현진[1)2)]

소속: 1) 부산대학교병원 부산광역시 감염병관리지원단 2) 부산광역시 역학조사관 3) 부산광역시 역학조사반 4) 부산광역시 부산의료원 내과

이번 연구의 목적은 2020년 2월 21일부터 2020년 3월 13일까지 부산에서 보고된 2019년 2월 21일부터 2020년 3월 13일까지 부산에서 보고된 코로나바이러스감염증-19(코로나19) 확진자 98명 중 진단 당시 무증상 환자 10명에 대한 추적조사를 실시하여 무증상 감염 여부를 확인하는 것이다. 무증상 기간에도 전파가 가능하다.

결론

확진자 98명 중 무증상 감염자는 4명(4.0%)에서 확인됐다. 또한, 환자가 지표환자와 잠복기 동안 밀접 접촉한 가족이었던 사례가 1건 추가로 확인돼 무증상 기간 동안 전파가 가능한 것으로 확인됐다. 무증상 기간 동안 전파 가능성이 확인됐다. 따라서 현재 증상 발현 하루 전부터 적용하고 있는 접촉자 추적 확대 방안을 검토할 필요가 있다.

- 확진환자 접촉자 조사시 동선 공개의 범위 : (시점) 증상 발생 1일전에서 2일전으로 변경

2020년 2~3월의 BUSAN: 우리나라 최초 요양병원 종사자 2명 확진 및 코호트 조치

<방역 및 의료대응>

1. **직원과 환자 동일집단격리를 위해 격리장소를 구분하여 마련**
가.환자접촉자:인재개발원/부산의료원/요양병원내
나. 직원접촉자:
인재개발원/자가격리/병원격리
2. **이로부터 7개월후 북구 A요양병원의 두자릿수 집단발생에 따른 환자접촉자의 격리요양병원으로 역할**을 함.

연제구 소재 B 요양병원의 코로나19 확진환자 관리 관련 위험도 평가 결과 보고

2020년 10월 18일 작성

2020년 10월 18일 기준으로 북구 A요양병원 2층 입원환자 중 코로나19 확진환자를 제외한 18명의 입원환자에 대한 위험노출평가를 바탕으로 이들이 전원된 연제구 소재 B 요양병원의 집중관리기관 지정의 적정성을 확인하고자 작성함

B 요양병원		부산시
B 요양병원 사회복지사 확진(신천지교인)	2. 22.	확진환자 심층역학조사 시행 및 부산의료원 입원 조치
코호트 격리 시작, 316명 검사 시행	2. 24.	병원 코로트 격리 조치 결정
환자 193명: 10 인재개발원 / 183 B / 직원 123명: 1 확진입원 / 18 자가격리 / 98 병원격리 *제외 6(2.20. 이전 퇴직) *병원격리: 숙소78, 자가20		-보건소 간호사 10명 배치 -혼자 생활 가능한 10명 인재개발원으로 이송 -직원 단체 숙박 시행 -환자•직원 전체 검사 시행
4층 집중치료실 요양보호사 추가 확진, 환자 및 직원 격리 시행	2. 25.	4층 집중치료실 환자•직원 격리 결정
4층 집중치료실 환자 및 직원 이송 시행	2. 26.	4층 집중치료실 환자•직원 이송 결정
환자 192명: 10 인재개발원 / 22 부산의료원 / 160 B / 직원 123명: 2 확진입원 / 14 인재개발원 / 20 자가격리 / 81 병원격리 *아시아드병원환자 1명 임증 : 일반 장례 *제외 6(2.20. 이전 퇴직) *병원격리: 숙소64, 자가17		-환자: 26명 이송 및 격리 - 22명 부산의료원 이송 - 4명 B 원 1인실 격리 -직원: 14명 인재개발원 격리
4층 집중치료실 환자 및 직원 이송 시행	3. 1.	4층 재원 환자 중간 검사 시행
*병원격리: 숙소64, 자가13		
격리해제 조치 예정(최종) 환자 25명 / 직원 14명	3. 11.	격리해제 위한 검사 시행

격리해제 위한 검사 시행

-환자: 170명 검사
- 3.7. 격리해제자 166명
(아시아드 156, 인재개발원 10)
- 3.11. 격리해제자 예정자 4명

-직원: 101명 검사
- 병원•자가격리 101명
- 제외 22명
(확진 2, 인재개발원 14, 220. 이전 퇴직 6)

격리해제(1차, 0시부로 해제)

-환자: 166명 격리해제
(아시아드 156, 인재개발원에서 귀원 5, 퇴원 5)

-직원: 101명 격리해제
- 병원•자가격리 101명 해제
- 제외 22명
(확진 2, 인재개발원 14, 220. 이전 퇴직 6)

격리해제(최종, 0시부로 해제)

2020년 4월의 BUSAN: 해외입국자 관리

방역대응
고위험국가 상황평가

해외입국자 관리

1. 김해공항입국자 이송
2. **해외입국자 대상 부산역 선별진료소 운영 (부산형 선제적 해외입국자 관리조치로 2020.4월부터/ 총 68739건 검사이행)**

입국후 검사 및 격리(**임시격리시설**)
: 부산은 외국선원들의 격리시설이 회사별로 마련됨.

[코로나19관련] 해외 입국자 관리 안내(변경)

(중앙방역대책본부, '20. 4. 12.(일))

□ **추진 배경**

○ 최근 미국 발 입국자를 통한 코로나 19 유입 위험도가 높아지고 있어 미국 발 입국자에 대한 신속한 진단검사·관리 필요

※ 국내 확진자 중 해외유입 사례 (총 912건, 4.12. 0시 기준)
- (출발지별) 중국 16, 중국 외 아시아 98, 유럽 418, 미주 377, 아프리카 3

참고18 해외 입국자 비상수송계획

□ **추진배경**

○ 모든 입국자에 대해 자가격리 조치(4.1.00시부터) : 자가격리 대상 확대

○ 정부와 지자체간 역할 분담을 통해 원활한 수송 추진

□ **추진체계**

○ 비상수송 관리반 및 비상수송 지원반(❶부산역, ❷김해공항) 운영
- 입국자 안내, 인적사항 작성, 승차안내 및 차량번호 기재

구 분	운영내용
❶ 부산역	- 장소·일시 : 부산역 내 유라시아 플랫폼 1층 113호 / '20. 3. 28(토) ~ - 근무인원 : 일 10명(교통국) ▸추후 입국자 수에 따라 증원 조치 - 근무시간 : 주간(09:00~18:00) 5명, 야간(17:30~익일 02:30) 5명 * 입국자 KTX(전용칸) 운영 : 부산역 도착 11회 (첫차) 10:43 ~ (막차) 01:03
❷ 김해공항	- 장소·일시 : 김해공항 청사 내(3번 게이트) / '20. 4. 1(수) ~ - 근무인원 : 일 10명(市 전원), 버스운영과 별도근무 편성 ▸추후 입국자 수에 따라 증원 조치 - 근무시간 : 국제선 도착일(시간)에 따라 탄력적으로 근무 * (4월 국제선 시간표) 4.2(목) 11:25, 13:05 / 4.5(일) 13:05 등

10

2020년 7~8월의 BUSAN: 해외선박에서 지역사회(A,B 학교)로의

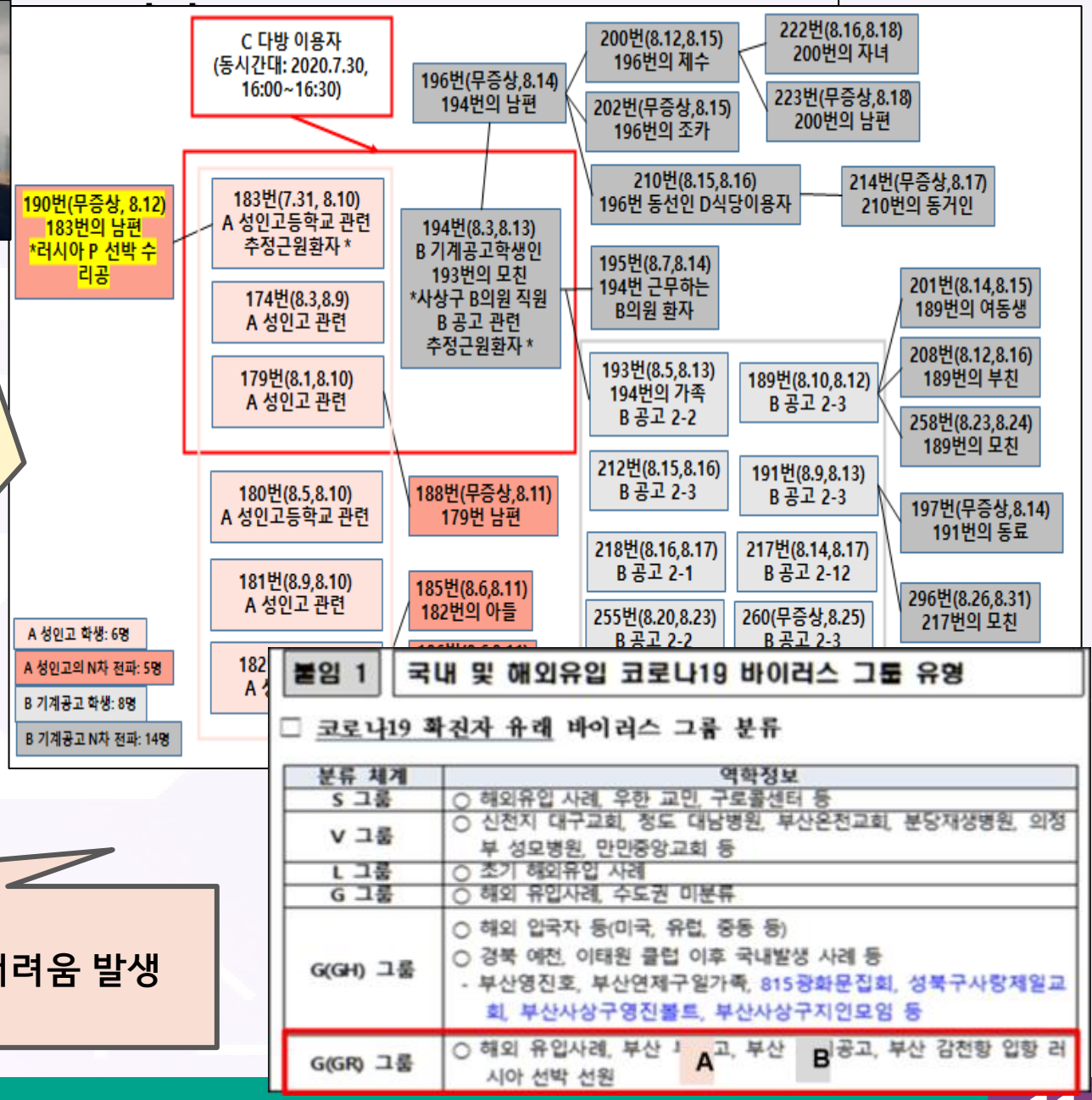


<방역대응>
1. (신종병원체평가): 신종바이러스에 대한 NGS 유전자 분석으로 페트르 관련 유행의 발생경로 파악(**우리나라에서 처음 GR 그룹 발견**)

2 (비상체계수립): 기존 전자검역에서 2020년 6월 승선검역으로 강화, 그 이후 방역강화대상(러시아포함)국가 관련 선박은 7월경부터 전수진단검사를 시행

3. (확진환자 역학조사)
1) 7월: 해외 선박관련 집단발생 지속으로 **부산의료원에 역학조사관 파견하여 통역사와 유선으로 비대면 역학조사** 이행. 그 과정에서 선박관련 접촉자(수리업체등)의 명단구성에 지체가 많이 됨.
2) 8월:**선박수리공 확진 및 그의 아내로 전파인하여 지역사회 두 학교(A,B)로 전파**발생하여 모든 확진자 병원격리실시

<의료대응>
1. 격리치료병상: 경증 외국환자의 **문화차이에 따른 의료종사자들의 어려움 발생**
2. 러시아 환자 중환자 발생하여 치료비 전액 지원



붙임 1 국내 및 해외유입 코로나19 바이러스 그룹 유형

☐ 코로나19 확진자 유래 바이러스 그룹 분류

분류 체계	역학정보
S 그룹	○ 해외유입 사례, 우한 교민, 구로콜센터 등
V 그룹	○ 신천지 대구교회, 청도 대남병원, 부산온천교회, 분당재생병원, 의정부 성모병원, 만민중앙교회 등
L 그룹	○ 초기 해외유입 사례
G 그룹	○ 해외 유입사례, 주도권 미분류
G(GH) 그룹	○ 해외 입국자 등(미국, 유럽, 중동 등) ○ 경북 예천, 이태원 클럽 이후 국내발생 사례 등 - 부산영진호, 부산연제구일가족, 815광화문집회, 성북구사랑제일교회, 부산사상구영진볼트, 부산사상구지인모임 등
G(GR) 그룹	○ 해외 유입사례, 부산 A고, 부산 B공고, 부산 감천항 입항 러시아 선박 선원

1
1

2020년 8월의 BUSAN: 제2차 유행(2020.7-10)

<방역대응>
1. (신종병원체평가): 코로나19의 기존 비말 전파에서 **공기전파**의 가능성이 있다고 대두(특히, 밀폐된 공간)

2 (비상체계수립): **사회적 거리두기 2단계 이행(2020.8.17), 마스크착용 의무화(2020.8.22)**

3. (확진환자 역학조사)
1) 기초역학조사 및 심층역학조사(카드조회, GPS 분석등) 면밀히 이행 및 공기전파에 따른 접촉자 범위 강화(특히, 식당)
2) 접촉자 관리(방문자에 대한 조치)
가. 광화문집회 관련하여 기존 기지국 기반 방문가능성 있는 명단이 내려와서, 해당 명단에 있는 사람 자가격리이행여부에 대한 논란 지속
나. 일상접촉자에 대한 대규모 검사이행
다. 다중이용시설 집단발생증가로 동선공개수 증가
라. 접촉자중 격리자 발생증가로 자가격리자중 특수상황(투석!)에 대한 관리의 어려움 증가

<의료대응>
1. 20.8.26 **일반병상가동율이 60%이상** 증가하여 병상확대이행

부산시 코로나-19 주요 집단 사례 및 위험도 평가

<부산시감염병관리지원단, 2020년 8월 31일, 19시 기준>

- **(일일 평균 환자 수)** 2020년 8월 10일 이후 평균 일일 확진자 수 4.1명이며, 60세 이상 35.5%
- **(감염재생산수)** 실시간 감염재생산수(최근 5일 평균) 0.8 전후로 환자 발생 지속 추세
- **(고위험 동선)** 8.15. 집회, 사랑제일교회, 스파(사우나) 등
- **(집단 발생)** 11건, 3~20명 규모, 감염원을 알 수 없는 집단사례 9건 발생
- **(감염원 불명 사례)** 감염원을 알 수 없는 개별사례 3건 발생
- **(전망)** 8.31. 전국 신규 확진자 243명으로 수도권에서 지속적으로 유행중이며, 전국으로 확산세가 매우 심각한 상황임.

부산 지역은 확진자 지속 발생하며, 온천 등 다중이용시설에서의 집단발생 및 8.15. 집회 참석자 집단 발생 등으로 향후 부산 지역 내 환자 발생 증가 가능성「매우 높음」

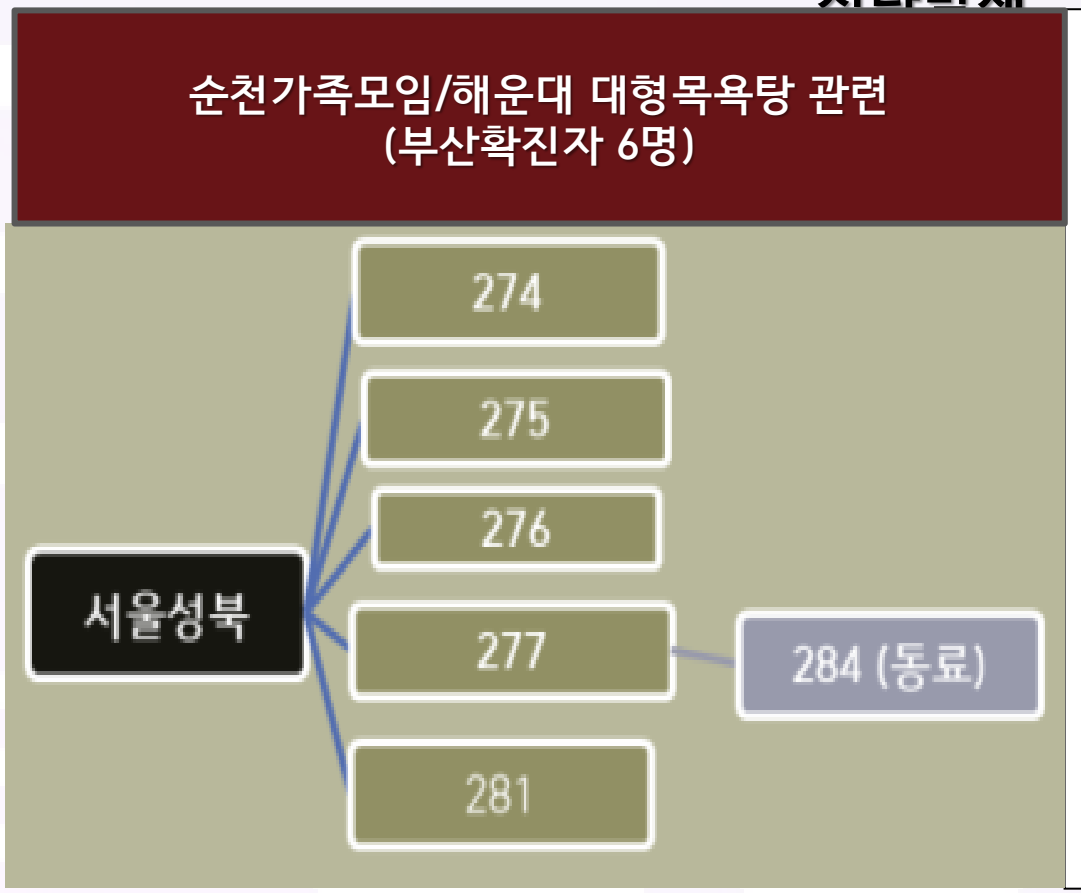
[자가격리 대상자 중 병원진료, 치료 등이 필요하거나 예정된 경우]
· 시급성이 요구되는 경우
※ 병원진료, 치료, 시험응시(일자리), 임종, 장례 등의 필요한 경우 적용
- 반드시 모니터링 담당자에게 유선 연락하도록 격리대상자에게 안내
- 담당자는 개인보호구를 착용하고 차량(구급차 권장)으로 자가격리대상자와 함께 이동

· 자가격리 통보 전에 시급성이 요구되는 치료가 예정된 경우
※ 병원진료, 치료 등이 예정된 경우 적용
- 치료 전날 코로나19 진단검사 시행 후 음성 확인 뒤 표준주의하면서 치료 실시

* 자가격리 대상자 치료/진료를 위해 외출 시 대상자에게 마스크 등을 착용시킨 후, 외출 직전 체온 등 증상유무를 확인하며 외출의 전(全) 과정을 동행

1
2

2020년 8월의 BUSAN: 타지역 유래 부산시 집단발생





해운대 대형 목욕탕 女세신사 감염, 1000여명 접촉 비상

김기현 기자
입력 2020-08-28 08:57

TT 폰트 공유

부산 다른 목욕탕 관련 7명 감염 "목욕탕 비말 감염 위험 더 높아"

부산 해운대구의 대형 온천 목욕탕에서 근무하는 여성 세신사가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 확진되면서 이용자 1000여 명에 대한 감염 비상이 걸렸다.

부산시 보건당국은 277번 확진자 A(부산 남구) 씨가 16일부터 24일까지 거의 매일 이 목욕탕 4층 여탕에서 근무한 사실을 확인하고, 이 기간 목욕탕을 방문한 사람들에게 검사를 받을 것을 안내했다고 28일 밝혔다. 지난 27

1. 부산시는 8월29일자로 최근 여러 목욕탕에서 확진자 발생으로 관내 **목욕장 819곳에 집합금지 행정명령 이행**
2. 해운대 대형목욕탕에 **종사자가 근무한 전파기간에 세신받은사람은 자가격리이행**

부산이라 좋다

2020년 9~10월의 BUSAN: 부산시 북구 지역감염에서 요양병원까지

북구 만덕동 코로나19 확진자 다수발생에 따른 대응방안

□ 북구 만덕동 환자 발생 현황 (9.1~9.30)

구분	확진자수(명)	인구10만명당확진자수(명)	감염경로불명자(불명율)
부산시	124	3.6명	20명(16.1%)
북 구	16	5.6명	5명(31%)
만덕동	13	21.8명	4명(31%)

□ 주요시설 위험도 평가

○ (교육시설) 온라인 수업, 대면수업 시 거리두기 등 교육청의 관리 하에 있음. 위험성은 상존하나 접촉자의 범위가 비교적 제한적이므로 관리 가능

○ (신만덕시장) 양측으로 음식점들이 늘어선 좁은 골목들이 있으며 마스크를 제대로 착용하지 않은 상인들이 많이 눈에 띔

○ (구포시장) 노인들이 노점상들과 뒤섞여 거리 여기저기에 앉아 먹거나 대화하고 있으며, 바둑을 두기 위해 밀착하여 있는 모습도 볼 수 있어 고위험 지역으로 판단됨

○ (일반음식점) 대부분 소규모 시설로 **사회적 거리두기 실천** 어려움

○ (공원) 주로 노인들의 휴식과 만남의 장소로 화투, 바둑 등 접촉이 지속적으로 이루어지고 있으며 야외라는 점 때문에 **불성실한 마스크의 착용**이 자주 목격되고 있어 고위험시설로 간주됨

□ 대응방안

○ **(공원 등 출입제한)** 밀접도가 높고 전파 위험성이 높은 공원은 출입을 제한하는 것이 접촉감염 방지와 함께 이용자들의 경각심 고취 효과
► 출입제한기간 10. 18.까지

○ **(음식점 방역수칙 준수 여부 점검강화)** 음식점 방역수칙 준수 여부 확인 점검 등 점검강화

○ **(학교, 시장, 동, 마을단위 캠페인 및 홍보강화)** 지역사회 전파차단을 위한 생활 방역수칙(자발적 거리두기 등) 준수 캠페인, 마스크의 올바른 사용 등 지속적이고 강화된 홍보

○ **(전통시장 등 다중이용시설 소독강화)** 보건소 및 주민자율방역단의 전통시장 등 다중이용시설 등 소독강화

○ **(감시체계 강화)**
① (검사확대) 감기 등 코로나19 유 증상자 의료기관, 약국 내원 시 검사독려
② **(북구청 안전문자 메시지 발송)** 주민 적극 검사 안내 문자 발송
► 발열(37.5℃), 기침, 호흡곤란, 오한, 근육통, 두통, 인후통, 후각·미각 소실 또는 폐렴 등 **코로나19관련 증상이 한가지라도 있는 경우**

14

2020년 10월의 BUSAN: 부산시 북구 요양병원 집단발생



<방역대응>
1. (비상체계수립): **사회적 거리두기 1단계 완화(2020.10.12)직후 2020.10.14 전국에서 유일하게 일일두자릿수(52명) 확진발생**

3. (확진환자 역학조사): 코호트 격리 두번째로 시행 및 **접촉자 격리를 위해 일부 요양병원 환자 18명 타요양병원으로 이송.**

제 목: [redacted] 요양병원 확진자 발생 조치 보고(10.13-24)

[redacted] 요양병원 확진자(부산485, 간호조무사) 발생(10.13. 최초)에 따른 조치사항 보고임

1 발생현황

○ ([redacted] 요양병원) 84명 ('20.10.24. 20시 기준)

구분	합계	직원	환자				접촉자	비고
			소계	해뜨락	아시아드	사망		
인 원	262	96	165	144	18	3	1 (보건소1)	
확진자	84	15	68	57	9	2	1	
접촉자	178	81	97	87	9	1		

• 코호트격리 152명(환자96, 직원56)

• 직원 56명 ▶ 시설격리55(아브레모텔26, 나인투나인9, 더겐틀20), 병동내1

○ (발생현황) ('20.10.24. 20시 기준)

(단위 : 명)

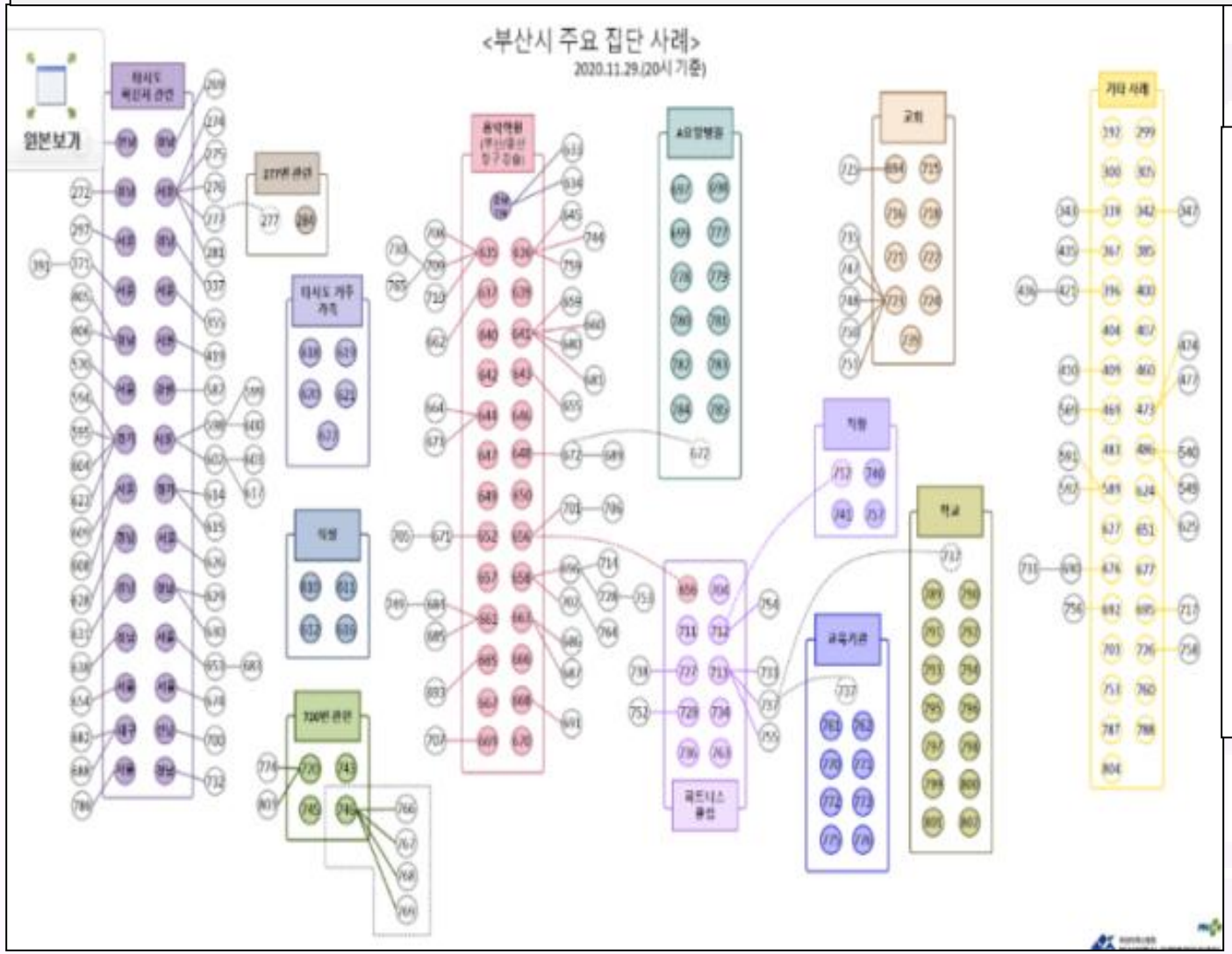
합 계	13일	14일	15일	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일	23일	24일
84	1	52	-	5	1	14	1	7	3	-	-	-

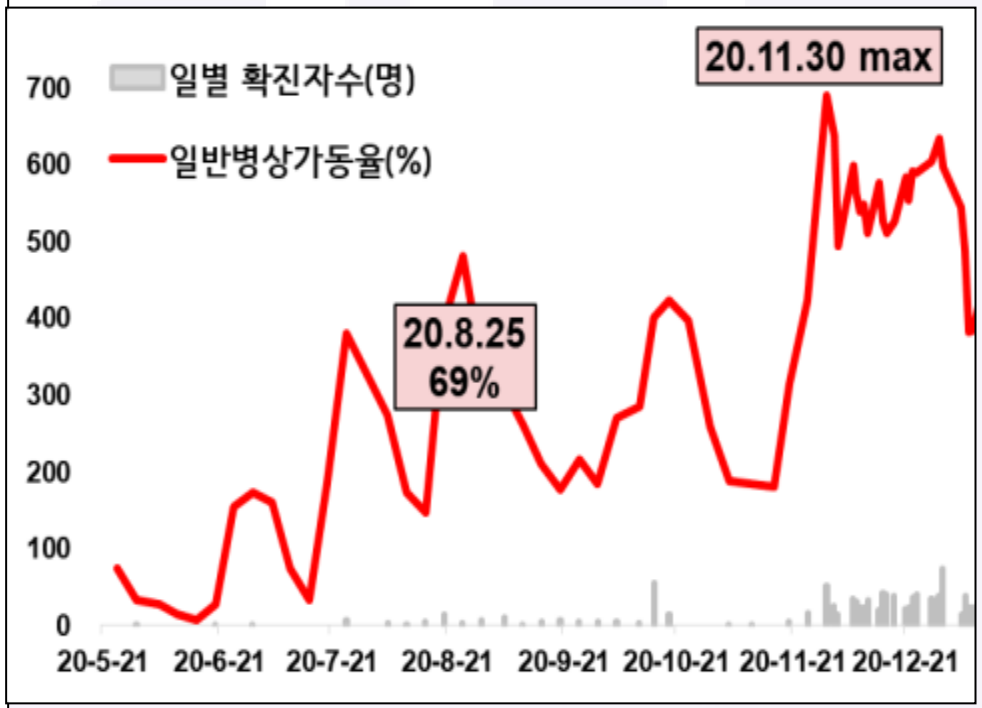
2 주요 조치현황

○ 확진환자 병원 내 동선 및 위험평가 위한 현장조사(10. 13.)
○ 위험도 평가(10.13.)
○ 확진자 이송 및 감염관리 현장방문(10. 14.)
○ 관계기관 합동회의(10. 14.) ▶ 질병관리청, 권역센터 등
○ 감염관리 현장방문(10. 15.)
○ 코호트 격리에 따른 검사(1차) 1회 198명(10. 15.)
○ 중앙수습대책본부 인력지원 8명(10. 16.)
○ 코호트 격리자 정기검사 2차 192명(10. 17.)
○ 감염관리 현장방문(10. 18.)
○ 2층 코호트 격리 중 입원환자 별도 시설 이송(10. 18.)
○ 코호트 격리자 정기검사 3차 환자107명(10. 19.)
○ 중앙수습대책본부 인력 8명 : 근무지변경(아시아드)(10. 19.)
○ 코호트 격리자 정기검사 3차 직원62명(10. 20.)
○ 감염관리 현장방문(10. 20.)
○ 코호트 격리자 정기검사 4차 환자 100명(10. 21.)
○ 해뜨락 요양병원 코로나19 집단 발병 대책회의(10. 21.)
○ 코호트 격리자 정기검사 4차 73명(직원)(10. 22.)
○ 코호트 격리자 정기검사 5차 155명(직원, 환자)(10. 23)
○ 현장평가(21일) 이행 점검(10. 24.)
○ 중앙수습대책본부 인력 4명(간호조무사) 지원(10. 24.)

2020년 11월의 BUSAN: 일일확진자 두자릿수로 증가

1. 부산시는 2020.10~11월 중반까지 부산시 병상현황: 보유병상 206병상이며 일반병상 187병상, 중환자병상 18병상(당시 일반병상가동율은 평균 40~60%정도였음)
2. 부산시는 **2020년 11월 24일부터 일일 확진자수가 두자릿수로 증가하여 지속되기 시작하여 11월 29일 병상부족발생**





2020년 11월의 BUSAN: 병상부족 및 역학조사 한계

부산 환자 병상이 없다...1일 거리두기 2단계 격상

코로나 3차 대유행

하루새 추가 확진자만 51명, 장구교실·학교 등 n차 감염...일부 대구 의료기관 이송도

경남은 22명... 2단계 추진, 정 총리 "방역 주체는 국민"

정유선 최승희 기자 shchoi@kookje.co.kr | 2020.11.29 22:09

코로나19 확산세가 걷잡을 수 없이 번지자 부산시가 다음 달 1일부터 사회적 거리두기 2단계 격상을 추진한다. 부산에서는 29일 하루에만 전날 확진자의 배 이상인 50여 명이 양성 판정을 받는 등 '장구교실'을 고리로 한 n차 감염이 급속도로 확산하면서 병상 부족 우려가 현실화됐다. 경남 진주시 이·통장단, 창원 단란주점발 전파가 거센 경남도 2단계 상향 조정을 추진한다.

기사

특정지점의 집단 감염과는 달리 동구 현대휘트니스, 부산진구청, 혜광고, 금정고, 글로벌국제학교 등 일상공간 속 산발적 확산에 방역당국의 역학조사도 감염 속도를 따라잡지 못하는 등 한계에 부딪히고 있다.

더 심각한 문제는 당장 신규 환자를 받을 지역 내 병상이 없다는 점이다. 부산에는 감염병 전담 병원인 부산의료원 163개, 상급 종합병원 46개 등 총 209개 병상이 있다. 최근 엿새간 167명의 확진자가 발생하면서 이날 오전 병상이 포화상태에 이르렀다. 결국 오후 늦게 확진 판정을 받은 10여 명은 대구 의료기관에 이송됐다. 시 안병선 시민방역추진단장은 "부산대병원·부산백병원의 중환자 병상 일부를 제외하면 모든 병상이 다 찬 상태다"며 "현재 부산의료원 1개층을 소개해 63개 병상을 추가로 확보하는 작업을 진행 중이다. 대구 의료시설을 이용할 수 있도록 전날 대구시와 협의했다. 부산 경남이 공동 운영하는 생활치료센터도 내달 2일부터 환자 입소가 가능할 것"이라고 설명했다.

2020년 12월의 BUSAN: 확진자 타시도 단체이송

청도지역 코로나19 확진환자 2명 부산대병원 이송

경찰뉴스24 | 승인 2020.02.21 22:24 | 댓글 0

오거돈 부산시장이 코로나19 확진자가 다수 발생한 대구경북 지역에 전폭적인 지원의 뜻을 밝힌 데 이어 부산시가 경북 청도에서 확진자를 이송해 음압병실과 치료를 지원하기로 했다. 21일 오전 8시에 개최된 중앙사고수습본부 회의에는 정세균 국무총리를 비롯한 관계부처 장관 및 17개 시도지사가 참석하였다. 이날 회의에서는 정부의 대응 방향을 지역사회 확산 방지에 중점을 두고, 범국가적 역량을 총체적으로 결집하는 방안에 대한 논의가 이루어졌다. 회의에 참가한 오거돈 부산시장은 "안전과 생명에 지역의 경계는 없다"고 다시 한번 강조하며 "음압병실뿐만 아니라 지원 가능한 모든 자원을 지원하겠다"고 의지를 내비쳤다. 이어 "오늘 경북 청도의 확진자 한 명을 우리시 음압병실 한 곳으로 수송 중"이라며 "앞으로도 필요한 부분이 있다면 뭐든지 지원하겠다"라고 말했다. 부산시로 이송되는 확진환자는 현재 폐렴증상이 있어 청도대남병원에서 국가지정입원치료병상인 부산대학교병원으로 이송됐다. 이 환자는 오늘 오후 12시 30분경 부산대학교병원에 도착해 즉시 음압병실로 옮겨졌으며 회복될 때까지 부산대학교병원에서 치료를 받는다. 부산시는 대구경북 지역의 상황을 고려해 추가로 청도대남병원에서 확진환자 1명을 더 이송받기로 했다. 추가로 이송되는 환자도 오늘 오후에 부산대학교병원에 도착해 음압병실로 옮겨질 예정이다.

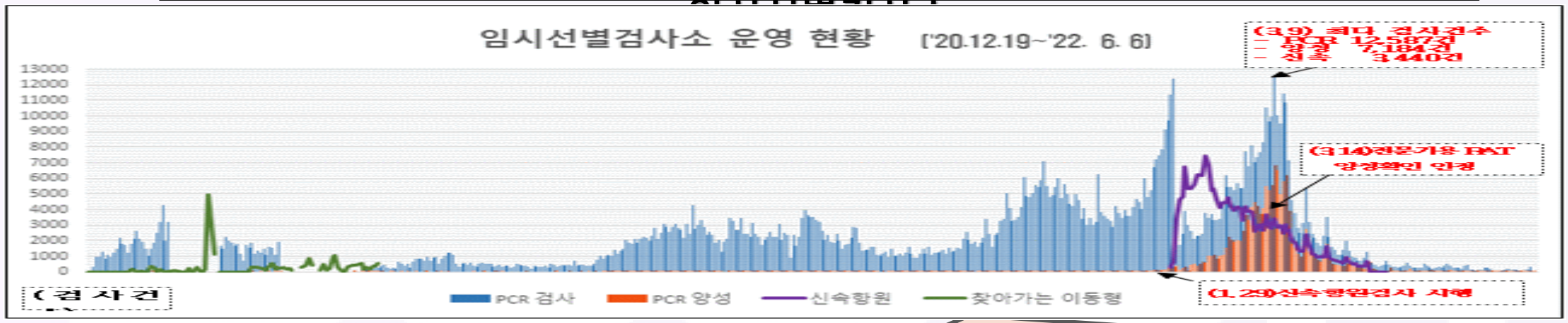
부산 코로나19 환자 입원치료 시작한 대구동산병원

청년의사 | 송수연 기자 | 입력 2020.12.01 12:06 | 댓글 0



부산 지역 코로나19 환자 20명은 치료를 위해 지난 11월 30일 계명대 대구동산병원 격리병동에 입원했다(사진 제공: 대구동산병원).

부산형 의료대응(검사): 코로나19 초반부터 오미크론까지의



시민건강·안전 무한책임 대응

<추진배경>

ㅇ 무증상 또는 경증 감염원을 조기에 선제적으로 발견하여 감염원 차단

ㅇ 오미크론 확산 후 정부 방역체계개편에 따라 **부산형 방역체계구축을 위한 임시선별검사소**

ㅇ 운영기간: '20.12.19.(토) ~ '23. .5. 31.(화) ► 평일, 주말·공휴일 운영

ㅇ 운영성과

1. **'해외입국자 대응 '부산역 선별진료소(1)' 선제적 운영 :** '20.4-23.2
2. 사회적거리두기 2단계, 수도권중심의 임시선별검사소운영상황속에서 **비수도권 최초 시비100%(111억)로 '구/군 임시선별검사소(2)' 15개 설치운영 :** 2020.11 ~ 2021.3
3. 부산형 선제적 검사체계 구축 및 보건소업무 과부화 방지위해 '**시직영 임시선별검사소(3)' 10개 운영:** 21.4~23.5.31
4. '**찾아가는 이동형 임시선별검사소(4)**' 126개 운영으로 고위험군 맞춤형 선제적 검사체계 유지 성과
5. 모바일 선별진료소 혼잡도 알림 서비스로 장시간 대기 시민불편 최소화
6. 오미크론이후 빠른 전파력으로 PCR 우선순위 미해당자 진단키트 수용급증으로 자가진단키트 확보: 1300000개(43억원)

고정형 임시선별검사소 사진(시군구 15개+ 시직영 10개)



부산시청 등대광장(21.4.15-23.5.31)

컨테이너 주문제작 대여
1. 폭염, 한파, 태풍대비(이동형 에어컨, 난방기구 안에 구비)
2. 감염관리 및 환기(여닫이 문 설치)



부산역(21.4.8 - 23.2.19)



송상현광장(21.12.23-22.5.15)

부산형 이동형 임시선별검사소 사진(126개소)



택시운수(21.2.1-2.8)



외국인 근로자 밀집산업장(21.3.4-3.26)



부산 공동어시장(21.7.6-7.12)



BIFF(21.10.7-10.13)



부산시청검사소 신속항원검사부스(22. 2. 23~)

2
0

2020년말부터 2021년 사이의 집단발생에 따른 부산형 자체 조사 양식(지원단 제작)

* 조사대상 기관명 :

연번	소속기관	직종	이름	접촉시 확진자 마스크 착용 여부	접촉자 마스크 착용 여부	마스크 외 보호구 착용	접촉장소	접촉 시 업무	환자 신체접촉 여부 및 내용	누적 접촉시간	접촉거리	손위생 적절성	코로나접종여부	보건소 조치분류	시 조치분류
1	원무과	원무과		O(KF94)	kf	장갑, 아크릴판	원무과	원무과 접수	x	1분 미만	2m 이상	o	4/8 AZ1차 접종	제외	제외
2	원무과	원무과		O(KF94)	kf	장갑, 아크릴판	원무과	원무과 접수	x	1분 미만	2m 이상	o	2차접종 완료	제외	제외
3	채혈실	임상병리사		O(KF94)	kf	장갑	채혈실	채혈	o	3분	직접접촉	o	2차접종 완료	제외	제외
4	영상의학과	방사선사		O(KF94)	kf	장갑	영상의학과	영상 접수	x	1분 미만	2m 이상	o	2차접종 완료	제외	제외
5	영상의학과	방사선사		O(KF94)	kf	장갑, 일회용 비닐 가운	방사선실	x-ray 촬영	1분미만 접촉	2분	직접접촉	o	6/18 모더나 1차접종	제외	제외
6	영상의학과	방사선사		O(KF94)	kf	장갑, 일회용 비닐 가운	방사선실	x-ray 촬영	x	2분	2m 이상	o	2차접종 완료	제외	제외
7	정형외과	교수		O(KF94)	O(KF94)	x	정형외과 진료실	진료	x	10분	1m	o	2차접종 완료	제외	제외
8	정형외과	의사		O(KF94)	O(KF94)	x	정형외과 진료실	동의서	x	5분	1m	o	2차접종 완료	제외	제외
9	정형외과	간호사		O(KF94)	dental mask	x	정형외과 진료실	진료보조	x	10분	1m	o	2차접종 완료	제외	예방접종완료자의 지침에 따른 능동감시
10	정형외과	간호사		O(KF94)	dental mask	x	정형외과 외래	설명 및 안내	x	5분	2m 이상	o	2차접종 완료	제외	검사및 능동감시(중간 및 종료전 검사필요 x)
11	정형외과	간호사		O(KF94)	O(KF94)	x	정형외과 외래	설명 및 안내	x	5분	2m 이상	o	미접종자	제외	검사및 능동감시(중간 및 종료전 검사필요 x)
12	원무과	원무과		kf	kf	장갑, 아크릴판	원무과	접수	x	1분미만	2m 이상	o	2차접종 완료	제외	제외
13	채혈실	임상병리사		kf	kf	장갑	채혈실	채혈	o	2분20초	직접 접촉	o	2차접종 완료	제외	제외
14	채혈실	임상병리사		kf	kf	장갑	채혈실	채혈 접수	x	30초 미만	2m 이상	o	2차접종 완료	제외	제외

코로나19 확진환자 접촉력 조사지

1. 귀하의 성함과 소속, 성별 등을 작성해 주시기 바랍니다.

이름	주민등록번호	핸드폰번호	성별
			□남 □여
주소		직장(부서)	업무내용

2. 9월 1일부터 현재까지 발열, 열감, 오한, 근육통, 기침, 가래, 인후통, 피로감, 설사, 복통 등의 증상이 있었습니까?
있었다면 다음의 내용을 작성해주시기 바랍니다.

증상여부	증상종류	증상발생일	증상종료일
□ 예 □ 아니오			

3. 9월 1일 확진자 장0진 와 2m 이내 거리에서 접촉하신 적이 있습니까?
있다면 아래의 항목을 작성해 주시기 바랍니다.

접촉일자	접촉장소	식사(음료) 섭취	대화여부	대화시간	마스크 착용여부	악수 등 신체접촉
		□ 함께함 □ 함께하지 않음	□ 예 □ 아니오	□ 15분 미만 □ 15분 이상	본 인 : □ 착용 □ 미착용 확진자 : □ 착용 □ 미착용	□ 접촉 □ 미접촉
		□ 함께함 □ 함께하지 않음	□ 예 □ 아니오	□ 15분 미만 □ 15분 이상	본 인 : □ 착용 □ 미착용 확진자 : □ 착용 □ 미착용	□ 접촉 □ 미접촉
		□ 함께함 □ 함께하지 않음	□ 예 □ 아니오	□ 15분 미만 □ 15분 이상	본 인 : □ 착용 □ 미착용 확진자 : □ 착용 □ 미착용	□ 접촉 □ 미접촉
		□ 함께함 □ 함께하지 않음	□ 예 □ 아니오	□ 15분 미만 □ 15분 이상	본 인 : □ 착용 □ 미착용 확진자 : □ 착용 □ 미착용	□ 접촉 □ 미접촉
		□ 함께함 □ 함께하지 않음	□ 예 □ 아니오	□ 15분 미만 □ 15분 이상	본 인 : □ 착용 □ 미착용 확진자 : □ 착용 □ 미착용	□ 접촉 □ 미접촉
		□ 함께함 □ 함께하지 않음	□ 예 □ 아니오	□ 15분 미만 □ 15분 이상	본 인 : □ 착용 □ 미착용 확진자 : □ 착용 □ 미착용	□ 접촉 □ 미접촉
		□ 함께함 □ 함께하지 않음	□ 예 □ 아니오	□ 15분 미만 □ 15분 이상	본 인 : □ 착용 □ 미착용 확진자 : □ 착용 □ 미착용	□ 접촉 □ 미접촉

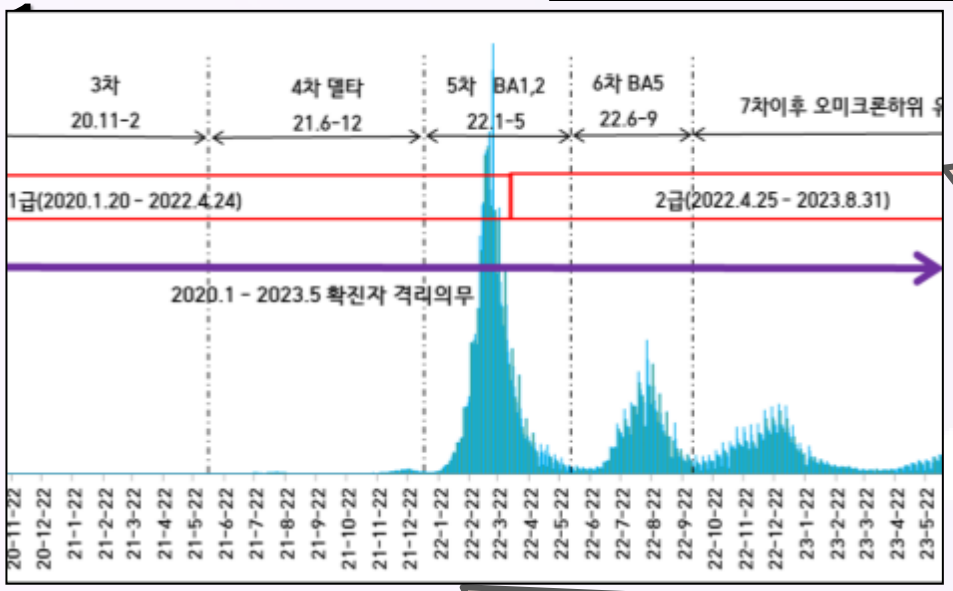
4. 확진자와 접촉한 적이 있습니까?

5.. 상기 내용외 접촉사항이 있다면 작성해주시기 바랍니다.

6. 조치사항(해당사항에 표시).

2

2020년말부터 2023년까지 부산형 코로나19 자원관리(이송 및 물품)



1. 부산형 감염병 대응물품등 방역창고

1) 소재지: 강서구 대저중앙로
2) 최초계약일: 2020년 12월 1일(월임대료 286만원)
3) 예산: 특교세와 재해구호기금

2. 부산형 코로나19 중환자를 위한 중증치료장비 지원

1) 목적: 코로나19 위중증 환자 증가로 인한 병원장 회의 결과 중환자병상 장비 구입비 시 재원으로 지원 결정 / 시장님 지시사항(2022. 3. 22.)
2) 의료장비 등 지원(시비, 재해구호기금) : 금969,000천원(금구억육천구백만원)
- 부산대병원 등 16개 병원의 중환자병상 장비 구입비 지원

3. 부산형 코로나19 재택치료 이송차량 임차 용역(비응급 이송)

1) 목적: 안정적인 재택치료 관리를 위해 비응급 이송 수단을 조기 확보하여 구·군 보건소 및 119 이송 부담을 경감하기 위함**(※ 市 직접 운영)**
2) 확보현황: 재택치료자 이송전담 방역택시 4대, 방역수송차량(렌트카) 20여대 운영
3) 사업기간: 2021.12.23 ~ 2022.12.31(21년 특교세,22년 재난관리기금)
4) 이송실적: 총 2583명 이송(전원 1973명, 투석/외래등 610명)

4. 부산형 코로나19 긴급대응 건강관리세트 지원 포장.배송 용역

1) 목적: 2022년 2월 오미크론 확잔시기 방역체계 개편(재택치료자 일반관리군에 대한 건강관리세트 지급중단)으로 치료 사각지대에 놓인 **의료 취약계층 재택치료자**에 대한 지원방안 필요
2) 지원실적: **성인용 90000세트, 소아용 10000세트(재난관리기금)**
취약계층 62894명 지원, 보건소/소아등 37106명 긴급지원
3) 지원기간: **2022.2.25 ~ 2023.5.31**
4) 지원대상: 12-59세 취약계층 및 60세이상 고령자중 신청자
5) 배송기간: 검체채취일로부터 평균 2.5일이내 수령

2020년 11월의 BUSAN: 중환자 병상사용환자의 치료내용

연번	확진자 번호	2020.10.1. ~ 2020.11.19
1	416	기관삽관 및 인공호흡기
2	431	optiflow
3	435	optiflow
4	445	optiflow
5	450	optiflow
6	454	optiflow
7	462	단순산소치료
8	465	O2 Mask
9	466	O2 Mask
10	469	단순산소치료
11	473	단순산소치료
12	479	optiflow
13	486	optiflow
14	499	O2 Mask
15	505	O2 Mask
16	509	O2 Mask
17	513	O2 Mask
18	515	O2 Mask
19	520	O2 Mask
20	524	optiflow
21	527	optiflow
22	552	optiflow
23	553	O2 Mask
24	559	O2 Mask
25	560	optiflow
26	561	O2 Mask
27	586	optiflow

〈중증환자 전담치료병상 입실 기준〉

※ 아래 ①~③ 중 하나에 해당하는 경우 입실

① 인공호흡기 이상의 치료가 필요한 자
- 인공호흡기·에크모·CRRT 등의 치료를 요하는 환자 등

② 인공호흡기 이상의 치료가 필요할 것으로 예상되는 자
- (예) 고유량 산소요법 이상의 치료를 요하는 환자로서 곧 인공호흡기 이상의 치료가 필요하다고 예상되는 자

③ 기타 중환자실로 신속히 이송할 필요가 있는 자
- (예) 폐렴이 확인되었고, 산소 요구량이 비관 분당 5L이상 지속적으로 증가하고 있어 중증환자 전담치료병상으로 이송이 필요하다고 판단되는 자 등

코로나바이러스감염증-19 대응 지침
(의료기관용)

제 1-1 판

2020. 8. 20.

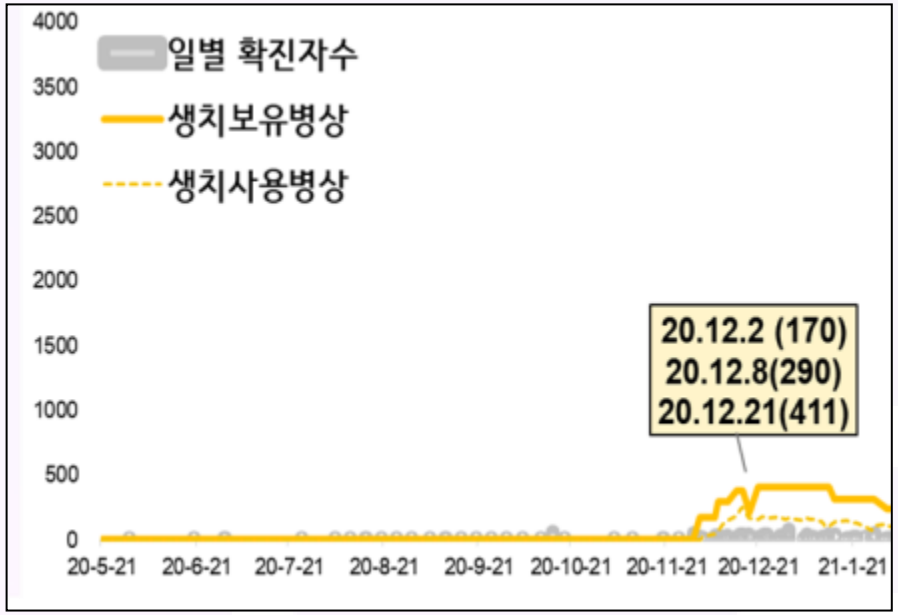
<의료대응>
1. 격리치료병상중 중환자 병상 관리: 중환자 병상가동율이 20.10.19 60%에 도달함. 이에 입실해있는 환자에 대한 치료현황 확인결과, **중증장비(opti/vent/crrt/ecmo)를 사용하고 있는 환자가 전체 27명중 13명(약 50%)!** -> **추후 산소치료대상자는 중환자실에 입실 못하도록 자체 기준강화!!**
2. 의료기관용 대응지침: 산소치료환자는 렘데시비르, 덱사메타손, 회복기혈청등 치료안 마련
3. **현장에서 적용하기 이른 전원알고리즘 소개**

3.선별과 전원 알고리즘 (WHO)

○ 1, 2차 의료기관
- 의심사례의 초기 평가, 심사 및 필요한 관리를 시작
- 가능한 경우 중증급성호흡기증후군 사례에 대한 코로나19 검사 시행
- 경증 사례는 국가관리체계 하에 가정이나 비의료기관 시설에서 격리
- 환자 상태가 악화되면 재평가를 위해 다시 1,2차 의료기관으로 이송
  - 중증의 징후 및 증상 : 의식 상태 변화, 호흡 곤란, SpO_2 <94 %, 호흡속도> 30/분, 수축기 혈압 < 90mmHg 또는 기타 쇼크 또는 합병증의 징후
  - 기저질환 또는 60 세 이상

○ 3차 의료기관
- 심각하고 치명적인 고위험 사례에 대한 전체 임상평가 및 관리는 3차 의료기관에서 수행
- 중환자실 이동 권장 기준
  - 임박한 호흡 부전, 생명을 위협하는 장기 기능 장애 또는 쇼크
  - 환자는 집중 모니터링 필요
  - 환자는 집중 요법 (예 : 기계적 환기) 필요

2020년 12월의 BUSAN: 생활치료센터 개소



<의료대응>

1. **격리병상중 경증 환자를 위한 생치 연이어 마련**: 생활치료센터 개소위한 준비는 빠르면 7일만에도 개소가 가능할정도로 신속히 진행이 되었음.
2. 생치마다 담당하는 대학병원이 달랐으며, 초반에 해당 병원에서 자체적으로 마련한 **경증환자에 대한 지침이나 업무분장이 있었으나, 서로 공유되진 못한점이 있었음.**
3. **추후 2021년 8월에 생치관련 경험에 대한 강의가 진행됨.(오른쪽)**

1. 효율적인 전원의 이유는 **적절한 치료를 적시에** 받기 위함이며, **의료자원의 효율적 이용 및 행정력 낭비의 방지**(환자 전원시 시간과 수고)위해서이다. 그러므로 **생치에서 병원으로의 전원 요인중 불가피한 요인에 해당되는 환자들은 신속히 전원하되, 조절가능한 요인들은 최대한 줄이기 위한 노력을** 해야 한다

2. X-RAY는 조금 나빠졌는데 환자 컨디션은 괜찮으면?-> 환자의 컨디션이 괜찮으면 다시 X-RAY 재촬영해서 이전 X-RAY보다 악화 여부 확인

3. 신체/정신적 요인들 대처방안

1) 고혈압 : 수축기 혈압이 180이상 나오거나, 두통/어지럼증/오심 구토/흉통이 있을 경우 전원

2) 흡연자 금단 증상(통제되지 않는 난폭한 행동 유발가능): 니코틴 패취 원하는 환자에게 1일 1개씩 지급(보건소).

불가피한 요인	빈도	예시
COVID-19 중증도 진행	보통	산소포화도 저하, 호흡곤란 진행, 흉부 사진 지속적 악화 추세
신체 증상 악화(비치약으로 조절 X)	흔함	기력저하, 식사량 감소, 흉통, 고혈압, 두드러기 등
정신 증상 악화	매우 드묾	우울감, 자살 사고, 난폭한 행동

조절가능한 요인	빈도	예시
단순히 전원 원함	매우 흔함	막연한 불안감
고위험군 환자 입소	드묾	입소 후 문진 시 확인
필수 자가약 미지참 또는 소진	매우 드묾	가족 모두 자가격리 중이라 약 보내줄 수 없음

2021년 1월의 BUSAN: 대규모 자율진단검사

2021년 1월 29일 기준: 부산항운노조 감0지부와 관련하여서 첫 1월 25일 확진자발생이후 35명으로 늘어남에 따라, **노조원 342명 중 동일작업반, 같은 공간휴식 등 밀접접촉자를 조사 및 분류하여 107명 자가격리 조치** 이행
조합원 1만명 자율 진단 검사 실시

<방역대응>
1.(확진환자 역학조사): 해당 사업장의 특성상 여러반에서 산발적으로 집단발생이 되고, 공용공간도 있어, 밀접접촉자는 같은 반이나 식사를 같이 한 사람으로 정하고, **그외 일상접촉자에 대하여는 대규모 자율진단검사를 처음으로 시행**



2021년의 BUSAN: 델타변이의 중증도를 낮춘 코로나19 예방접종

<2021년의 부산시 코로나19 예방접종>

1. 2021년 예방접종 실적: 전체시민대상으로 1차는 283만명(84.4%), 2차 271만명(80.9%), 3차 118만명(35.3%)
2. **2021년 6월 17일 : 100만명, 인구대비 30%로 전국 특광역시 1위 달성**
3. **2021년 9월 19일: 전국광역시 최초 인구수대비 접종률 70%달성**

2 예방접종추진단(예방접종추진단, 3281) * 6. 17. 21:00 기준

☐ 총괄현황 (단위 : 명, %)

구분	접종대상자	1차			완료**			인구대비* 접종률	
		신규	누계		신규	누계			
		접종자	접종자	접종률	접종자	접종자	접종률	1차	완료
합 계	1,317,925	28,858	1,024,935	77.8	11,576	241,585	18.3	30.5	7.2

2 예방접종추진단(예방접종추진단, 3281) * 9. 18. 19:00 기준

☐ 총괄현황 (단위 : 명, %)

구분	접종대상자	1차			완료			인구대비* 접종률	
		신규	누계		신규	누계			
		접종자	접종자	접종률	접종자	접종자	접종률	1차	완료
합 계	3,051,633	25,780	2,392,683	78.4	11,878	1,504,109	49.3	71.3	44.8

1. 부산시 논문에서 **위중증으로 악화된 환자와 경중등증인 환자간에 델타변이바이러스 감염여부가 유의미한 영향을 주지않음이** 확인
2. 본래 델타변이가 다른 변이보다 중증도가 높음.
3. **델타변이 유행시기인 2021년 7월달의 부산시 예방접종률은 1차가 33%이며 그해 11월달엔 1차는 80%, 2차는 75%임**
4. **이는 코로나19 예방접종이 델타변이로 인한 위중증으로의 악화를 예방한 효과**.

Table 1. General characteristics of 24,441 COVID-19 patients in Busan from December 1, 2020 to December 31, 2021 according to whether or not condition of critically illness

Characteristic	Critically ill patients (n=460)	Patients with mild-moderate illness (n=23,981)	P-value
Delta variant			0.06
Non-epidemic	118 (25.7)	5,274 (22.0)	
Epidemic	342 (74.3)	18,707 (78.0)	

Characteristics of Critically Ill COVID-19 Patients in Busan, Republic of Korea(Korean J Fam Med 2023;44:158-167

2021년 6월의 세계: 제로에서 위드코로나 전환

나라	2021년 6월 28일 중대본 자료
영국	**21.2월말이후 6월달 현재 확진자 최대치** **1) 21.4: 국민 73% 항체형성으로 집단면역달성 보도(영국변이인 알파변이가 87%)** **2) 21.5: 영국변이 바이러스 37%로 감소하고 인도변이인 델타변이가 60%로 증가**
일본	**영국변이는 41-> 14%로 감소했으나, 델타변이는 33-> 71%로 증가**
베트남/대만	방역모범국가로 불리던 곳이지만 2021년 5월 다시 증가세
인도네시아	21.6월 기준 1차 8.2%, 2차 접종완료 4.4%(도입백신은 시노백이 87.6%) **21.5월 2째주가 1째주보다 확진 및 사망이 40% 증가함/자카르타 중심 1차유행수준으로 급증**

<방역대응>

1. (신종병원체평가): WHO에서 신종코로나19바이러스는 **종식될수 있는 것이 아님**
2. 집단면역의 기반이 되는 **예방접종을 60%이상 이행하여도 변이로 인하여 제로코로나정책이 불가능함**을 결론지음



WHO 2021년 6월 7일부터 25일사이의 global conference

1. **Low vaccination coverage at the global level**: 전세계 26억 doses의 백신이 투여되었고, 대부분 a small number of high-income countries에 시행되어 나라간 백신접종의 불균형 초래

2. 판데믹이 시작되었을때, WHO는 적극적인 감시, 조기 검사, 격리, 훈련된 의료인들에 의한 환자 케어, 접촉자 추적, 여행 및 모임 제한으로 관리등으로 지난 2년 넘게 코로나 19 판데믹의 종식을 위해 달려왔지만, **변이출현과 사회적 교류증가, 불평등한 백신공급, 방역에 대한 이완등으로 인해 종식은 먼 얘기가 되었습니다.**

2021년 7월의 BUSAN: 부산시 델타변이 유행

<방역대응>

(신종병원체평가): **인도네시아에서 PCR 음성확인서를 가져와도 입국후 확진되는 사례증가.** 델타변이와 관련하여 유행하고 있는 인도네시아국적의 선원이 부산에서 조업하는 중에 집단발생함. 해당 델타바이러스의 중증도가 높아서 **외국인선원 및 30-40대 남자 연령대에서 중환자가 연이어 발생함**

<2021년 6월 선원 확진자 증가에 따른 부산시 특별방역대책>

1. **근해어업 어선원(선주포함) 진단검사 행정명령**(6.25부터 별도해제시까지 및 출항전 72시간 이내 진단검사)

2. **공동어시장 종사자 선제검사**: 6월 24일 이후 275명 검사받음(6.29 기준, 200여명은 항운노조+75명은 상인회

3. 방역점검: 수산업 시설 주변 유흥시설 등 긴급 방역점검 실시(원도심 지역 유흥시설 등 방역수칙 준수여부 점검/구군 및 경찰 합동단속)

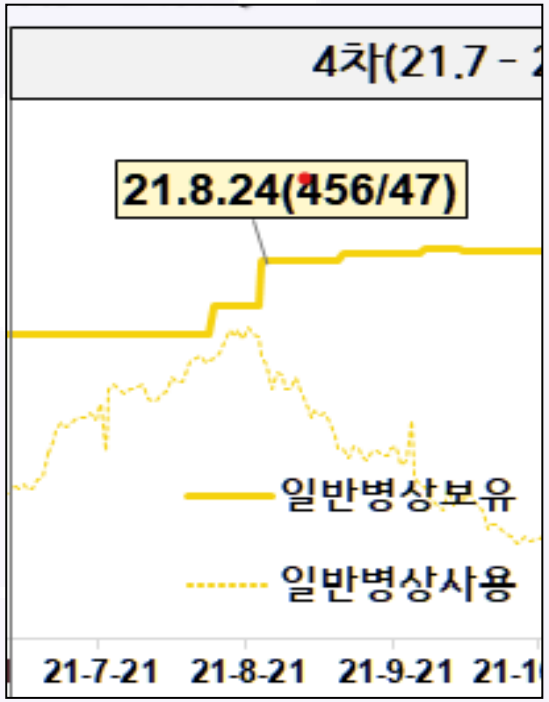
4. 임시격리: **해외입국자 임시생활시설 운영(3개소 692실)**

수산업근로자 집단발생 관련(2021년 6월)

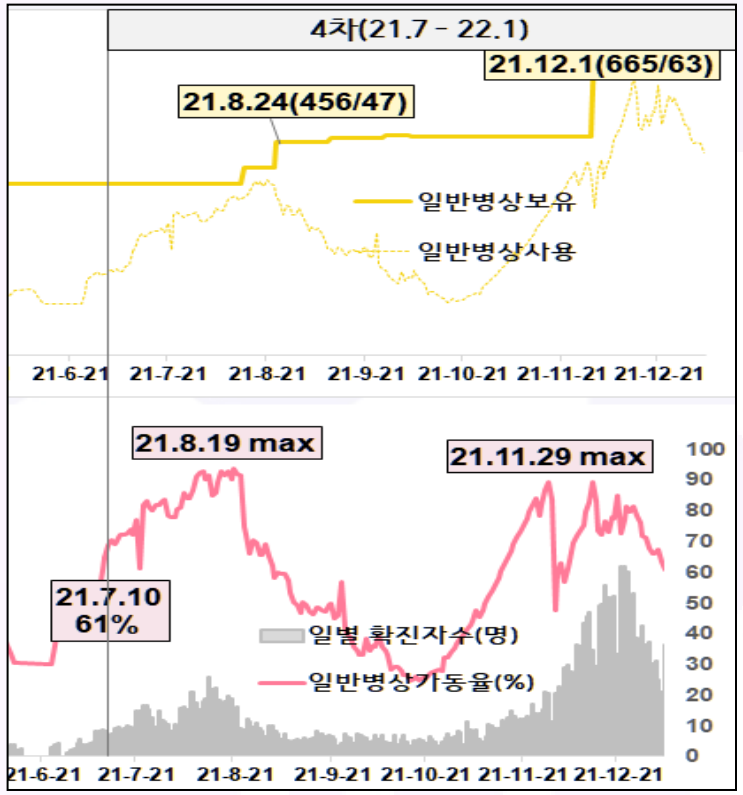
1. 근원환자: **인도네시아 국적 선원** 00(남,45) 6.16 발열,기침, 인후통, 호흡곤란으로 검사후 21.6.24 확진(인도네시아 5.3 입국하여 해제전 5.16 음성)
2. 추정전파경로: **추정근원 환자 -> 근로자 -> 근로자(투숙 및 조업 , 식사)**
3. 위험요인: **조업기간 승선대기 * 승선 상태에서 숙박업소와 선박에서 내외국인 다수가 한방에서 밀접 생활**
4. 수산업 종사 근로자 및 이들의 **접촉자 중심 지역사회 확산 위험**

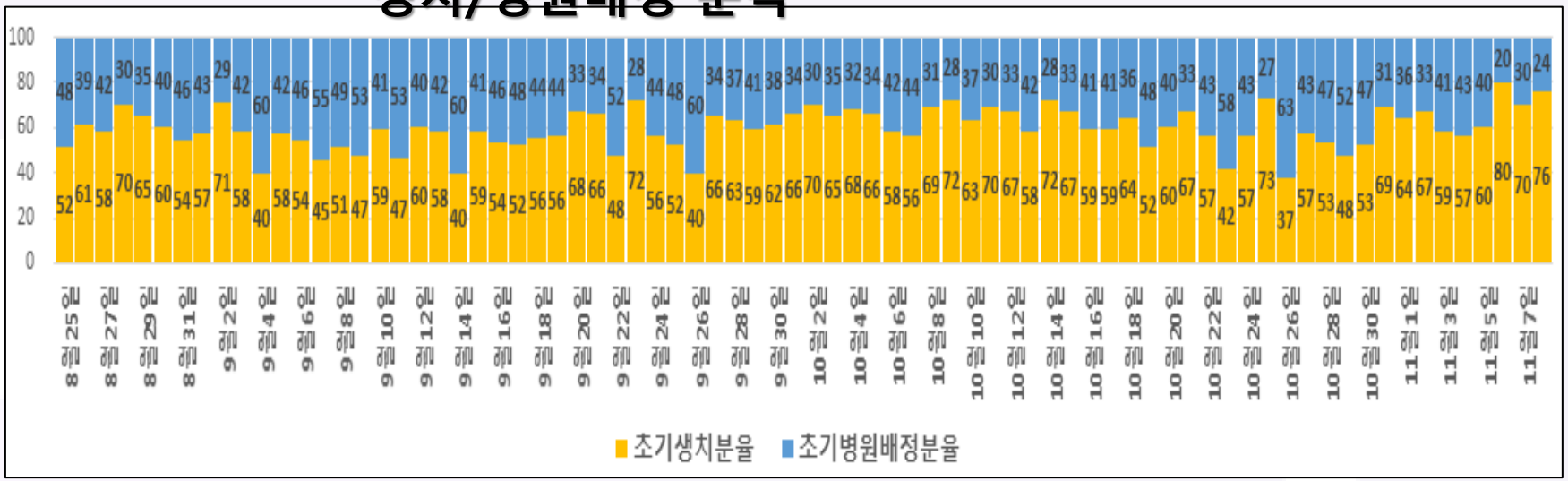
<의료대응>

1. **이동형 임시선별검사소 설치**
2. **선원 우선접종대상자 검토**
3. **델타변이 중등도 환자 증가에 따른 병상 마련**



2021년 8~11월 델타유행기간동안 부산시 코로나19 생치/병원배정 분석





<의료대응>

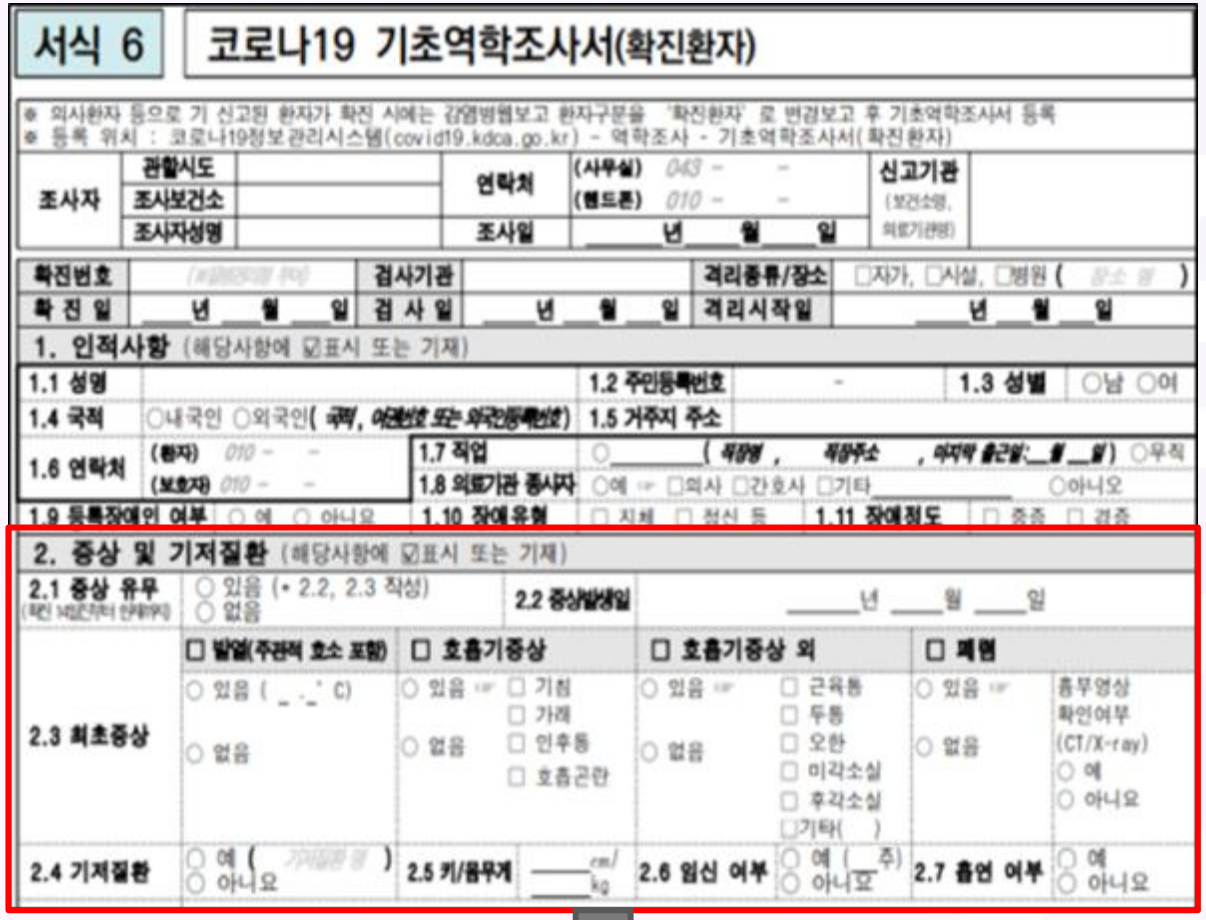
부산시가 델타유행기간동안에 생치와 병원으로 초기에 배정한 분율에 대한 분석을 이행하였고 **8월에는 생치를 50~60%로 배정하다가 11월은 60-80%로 배정함**

1. 위중증 환자로 악화된 사례(273명)의 기초역학조사서 내용 분석 결과(2020.11.26.~2021.11.25기간의 확진자는 1116명)

: 70대 미만+기저질환이 없으며 주요 증상(호흡곤란, 발열)이 없는 경우: 45명(16.4%)

: 기초역조서 당시 무증상인 경우: 64명(23.4%)

2021년 하반기 부산시 초기 병상배정 위한 엑셀 양식



서식 6 코로나19 기초역학조사서(확진환자)

※ 의사환자 등으로 기 신고된 환자가 확진 시에는 감염병웹보고 환자구분을 '확진환자'로 변경보고 후 기초역학조사서 등록
※ 등록 위치 : 코로나19정보관리시스템(covid19.kdca.go.kr) - 역학조사 - 기초역학조사서(확진환자)

조사자	관할시도		연락처	(사무실) 043 - -	신고기관 (보건소명, 의료기관명)	
	조사보건소			(핸드폰) 010 - -		
	조사자성명		조사일	____년 ____월 ____일		

확진번호	(시험번호별 상이)	검사기관		격리종류/장소	□자가, □시설, □병원 (장소 명)
확 진 일	____년 ____월 ____일	검 사 일	____년 ____월 ____일	격리시작일	____년 ____월 ____일

1. 인적사항 (해당사항에 ☑표시 또는 기재)

1.1 성명		1.2 주민등록번호	-	1.3 성별	○남 ○여
1.4 국적	○내국인 ○외국인(국적, 여권번호 또는 외국인등록번호)	1.5 거주지 주소			
1.6 연락처	(환자) 010 - - (보호자) 010 - -	1.7 직업	○_____(직장명 , 직장주소 , 마지막 출근일: __월 __일) ○무직		
		1.8 의료기관 종사자	○예 ☞ □의사 □간호사 □기타_____ ○아니오		
1.9 등록장애인 여부	○ 예 ○ 아니요	1.10 장애 유형	□ 지체 □ 정신 등	1.11 장애정도	□ 중증 □ 경증

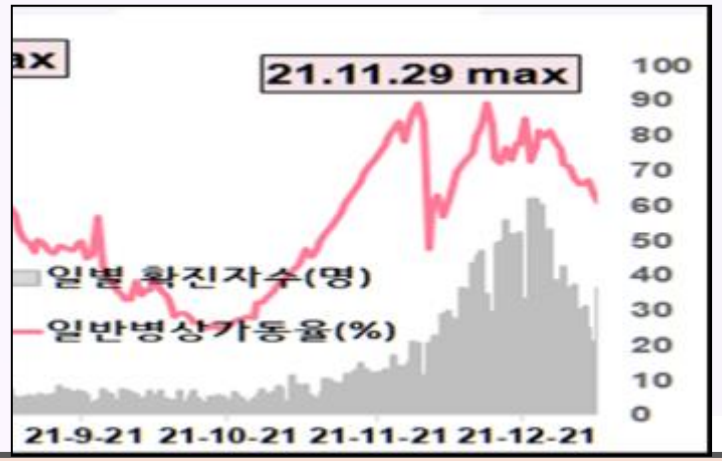
2. 증상 및 기저질환 (해당사항에 ☑표시 또는 기재)

2.1 증상 유무 (확인 체온계의 단위무)	○ 있음 (→ 2.2, 2.3 작성) ○ 없음	2.2 증상발생일	____년 ____월 ____일		
	□ 발열(주관적 호소 포함)	□ 호흡기증상	□ 호흡기증상 외	□ 폐렴	
2.3 최초증상	○ 있음 (_ _.' C) ○ 없음	○ 있음 ☞ □ 기침 □ 가래 □ 인후통 □ 호흡곤란 ○ 없음	○ 있음 ☞ □ 근육통 □ 두통 □ 오한 □ 미각소실 □ 후각소실 □기타( ) ○ 없음	○ 있음 ☞ ○ 없음	흉부영상 확인여부 (CT/X-ray) ○ 예 ○ 아니요
2.4 기저질환	○ 예 (기저질환 명) ○ 아니요	2.5 키/몸무게 ____cm/____kg	2.6 임신 여부	○ 예 (__주) ○ 아니요	2.7 흡연 여부 ○ 예 ○ 아니요

<부산시 추가 고려 요인, >
오한
가만히 있어도 숨이참
헛소리
자꾸 잠이 옴
손발의 청색증
최근 식욕부진
온몸에 힘이 없음
구토 및 다량 혹은 빈번한 설사 및 탈수
* 60대 이상 예방접종완료자도 주의관찰
* 최근 2주 이내에 위의 증상 발생력 있고 현재 괜찮더라도 주의

번호	이름	성별	생년	나이	연령대	보건소	확진일	병상	접종력	기저질환(정신질환 포함)	기침	가래	콧물	호흡곤란	인후통	흉부불편감	근육통	피로감	오한	발열	열감/미열	설사(다량	두통	코막힘	어지러움	후각이상	미각이상	기타(BMI등)
15224	[redacted]	남	1961	60	60대	강서구	11월 19일	부산의료원	1	뇌출혈, 간경화	1	1							1	1								

2021년 11~12월 BUSAN: 일반병상가동율 80%에 따른 전원 및 치료 가이드라인



<의료대응>

1. 전원시 기준에 대한 가이드라인 안내

1) 생활치료센터와 재택에서 병원으로 전원

2) 감염취약시설 환자 코호트시에 병원으로 전원

2. 확진자발생기관내에서 치료시에

: 2021년 12월당시 병원과 요양병원등에서 집단발생이 연이어 일어나고 병상가동율이 높은 상태여서 요양병원 코호트시에 치료방법에 대하여 공지 이행*(부산의료원 의료진의 권고!!)*

<전원 기준>

1. 생활치료센터에서 병원으로 전원가능한 경우
: **산소포화도 저하나 의식저하등 주요 증상발생시에**, 초등학교 저학년이하 악화시 및 정신질환자 보호자로 병원이 요청한 경우 그이외에는 생치 연계된 병원에 화상, 방문진료 우선시행

2. 재택에서 병원으로 전원 즉시 가능한 경우
: **산소포화도 94%이하 의식저하, 호흡곤란, 흉통은** 바로 병원으로 전원
cf) 발열이 지속되어 두통, 근육통, 오한의 증상인 경우에는 주간인 경우 우선 생활치료센터로 전원하여 엑스레이 촬영후에 폐렴이 심하면 병원으로 전원. 야간인 경우에는 병원으로 바로 전원

3. 감염취약시설 집단발생에 코호트격리중에 전원조치가 필요한 환자의 판단기준
다음의 증상이 한번이라도 확인되면 신속히 전원조치 요청
가. 매일 산소포화도 3회 체크(8A, 4P, 8P)하여 94%이하일때
나. 호흡수 분당 30회 이상
다. 38도씨 이상의 발열
라. 호흡곤란, 힘없음, 식욕부진, 헛소리등의 증상

<요양병원 집단발생에 코호트 격리중에 치료사항>

가. 확진당일: 덱사메타손 1a iv injection 하고 30분후에 렉키로나주 60분간 천천히 투여(아래 적응증 참조, 산소투여중이면 금기!)

나. 확진된후 1일~3일째까지 소론도 30mg qd 8a(5mg*6알) or 메치론 24mg qd 8a(4*6알) 경구 복용하면서 CXR, Lab 시행해 악화 소견 여부 관찰

다. 이후 산소치료가 필요하거나 폐렴악화시에는 감염병전담병원으로 전원

2022년 초반의 BUSAN: 오미크론 대비 부산시 코로나19 초기배정분석 및 역학조사 간소화

<의료대응>

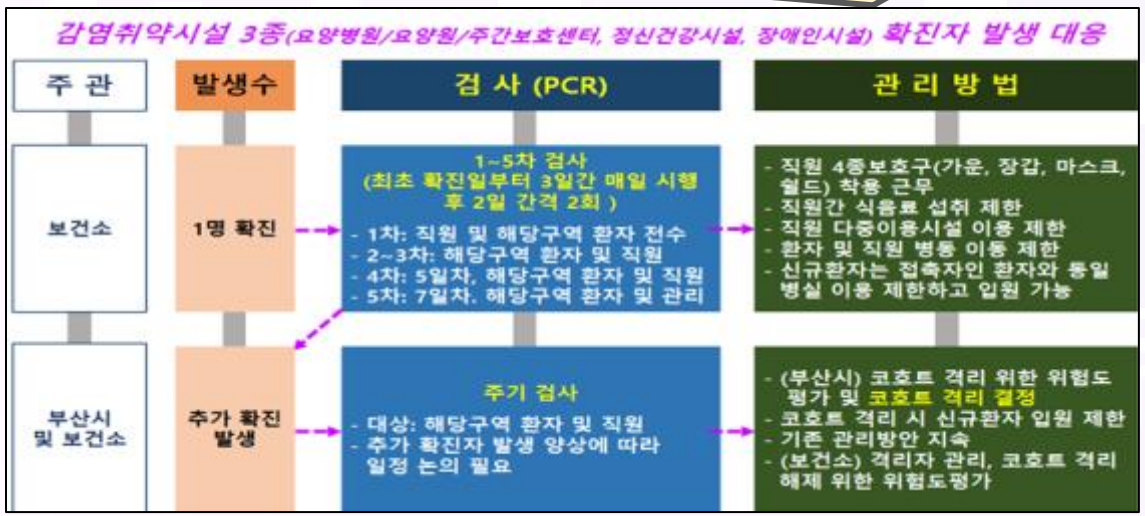
1. 2021.12.1 - 2022.1.10까지의 시도 병상배정반의 재택/생치/병원으로의 배정분율 분석이행

가. 60대 이상은 전체확진자의 30%차지하며, 이들의 초기배정은 재택치료 45%, 생치 30%, 병원 25%임

나. 60대 이상 재택치료자 예상 공식: 일일 확진자수 * 0.3 * 0.45

<오미크론 대유행에 따른 방역대응 간소화/선택과 집중>

1. 확진자관리: **자가기입역학조사서 도입(22.2)**, 7일 격리
2. 접촉자관리: 동거인중 미완료자,감염취약시설 3종을 밀접으로 격리
3. 역학조사의 대상: 감염취약시설 3종, 의료기관
4. 역학조사의 주체: 지자체공무원에서 **시설방역관리책임자 중심**으로 전환



부산시 코로나바이러스감염증-19 병상배정 현황

부산광역시 감염병관리지원단 (2021.12.01.-2022.01.10. 기준)

☐ 60대이상 병상배정

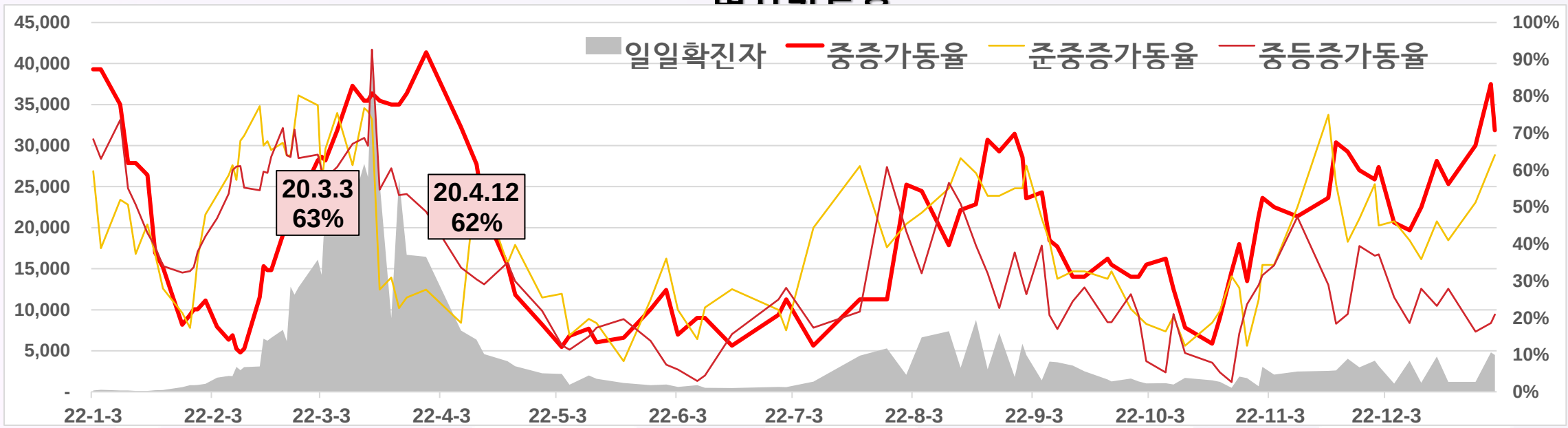
기간		60세 이상(%)
재택치료	명	2,322 (44.8)
생활치료센터	명	1,544 (29.8)
병원	명	1,297 (25.0)
사후확진	명	7 (0.1)
확인불가	명	18 (0.3)

등록된 코로나19 확진자조사서의 일반 현황

구분	확진자 수	등록 건수	등록방법	
			자기기입식	보건소 입력
총 합계	4,297,713	4,249,800	2,133,011 (50.2)	2,116,789 (49.8)
성별				
남	1,904,640	1,884,245	984,270 (52.2)	899,975 (47.8)
여	2,393,073	2,365,555	1,148,741 (48.6)	1,216,814 (51.4)
연령(세)				
0-17	685,602	675,088	392,409 (58.1)	282,679 (41.9)
18-29	656,700	648,539	446,421 (68.8)	202,118 (31.2)
30-39	627,559	621,371	447,009 (71.9)	174,362 (28.1)
40-49	649,952	644,119	429,135 (66.6)	214,984 (33.4)
50-59	622,924	618,442	284,985 (46.1)	333,457 (53.9)
60-74	722,655	715,779	106,179 (14.8)	609,600 (85.2)
≥75	332,321	326,462	26,873 (8.2)	299,589 (91.8)

단위: 건(%).

2022년 오미크론유행시기의 BUSAN: 중중/준중증/중등증



중환자 의뢰 내용 정리
(병원배정, 119 이송은 시에서 담당, 기타사항은 병원간 연락요망)

1. 기준: 전날 오후 4시에 공유된 중환자/준중환자 잔여 병상을 기준
2. 중등증에서 단톡에 의뢰한 순서대로 순위 선정
3. 중환자/준중환자(옵티플로우 포함) 병상에 순위대로 그날 병원에 남아있는 병상마다 우선 단톡에 요청
4. 중환자 보유 병원은 가능여부를 단톡의 답글 혹은 시병상배정반 개인톡으로 전달.
5. 다만 순위대로 요청중에 중간에 결렬이 된 경우, 순위가 재조정 가능

전원의뢰시 아래의 4가지 사항

1. 전원의뢰서: 구체적으로 O2 MASK ? 리터에 산소포화도 00%인지/ Optiflow 수치 자세히, 엑스레이 소견
2. 20일지나면 본인부담된다는 동의서: 보호자 서명
3. DNR(Do not resuscitation) 동의여부 내용적힌 확인서: DNR 동의이면 작성하여 제출 -> 동의시엔, 중등증병상 병원으로 배정 권고
4. 코로나 중환자실에서 20일 지나서 격리해제이후에 일반중환자실에서 치료가 필요할 경우 애초에 전원의뢰한 병원에서 환자를 받는것을 원칙으로 함.

* 준중환자실에 Optiflow를 배정권고(22.1.4~): 단, 당시 해당병원 중환자실이 0인 경우, 산소 5~10리터에 95%유지 혹은 optiflow 낮은 수치인 경우, DNR인 경우 준중환자실로 배정 우선.

2022년의 오미크론 대유행시기의 BUSAN: 중환자병상 입실기준 관련 자료



붙임 코로나19 격리입원치료비 지원 및 본인부담 사전고지서

« 코로나19 격리입원치료비 지원 및 본인 부담 발생 안내 »

◇ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(감염병예방법)」 제70조의4 및 같은 법 시행령 제28조의5에 따라, 입원 또는 격리된 사람에 대하여 예산의 범위에서 치료비 지원이 가능합니다.

- (지원대상) "코로나19 대응지침에 따라 신고되어, 보건소에서 입원격리통지서를 발급받은 확진환자, 의사환자, 조사대상 유증상자"
  * 조사대상 유증상자는 시행 중인 코로나19 대응지침에 따라 입원격리 여부 변동 가능
- (지원기간) 감염병의 타인 전파를 방지하기 위하여 입원격리통지서를 받아 **입원격리치료를 시작한 날부터 해제한 날**까지 지원
  * 코로나19 대응지침 격리해제일 기준 참조(※)
  ※ 단 의사환자 조사대상 유증상자는 격리일 입원(입소)일 및 코로나19 전담검사센터 판독 지연
  ※ 격리입원료에 지원 관련 상세한 사항은 '격리입원료비 지원 계획(일반)'을 참고

▼ 확진환자 격리해제 기준

가. 무증상 확진 격리해제 기준

○ (기간) 확진 시 증상유무 및 예방접종력과 관계없이 검체채취일로부터 7일 경과 → 7일 후 자정(24시)에 해제

○ (증상) 증상 지속 중단 후 최소 24시간 동안 해열제도 없이 열이 없고 임상증상이 호전되는 추세

▶ 호전증상 호전 기준(기저질환자)

- 기저질환 증상(예로 코로나19 증상과 무관한 호흡기질환 증상)이 있는 경우 → 코로나19 감염 전과 비교하여 임상증상에 차이가 없는 경우 호전으로 판단 가능

나. 임상증상 기준 격리해제 기준 적용중▶ 검체채취하지 않은 경우

▶ 적용중 : 고유량 산소요법, 인공호흡기, ECMO, CRRT 치료 적용

○ (기간) 검체채취일로부터 최소 7일 경과, 최대 10일▶까지 적용 7일 경과 시 격리해제

○ (증상) 최소 48시간 동안 해열 치료 없이 열이 없고 임상증상이 호전되는 추세

▶ 호전증상 호전 기준(기저질환자)

- 기저질환 증상(예로 코로나19 증상과 무관한 호흡기질환 증상)이 있는 경우 → 코로나19 감염 전과 비교하여 임상증상에 차이가 없는 경우 또는 인공호흡기 등 생명연장 치료가 안정적일 때 호전으로 판단 가능

▶ 검체채취일로부터 10일 경과 시 증상 기준과 관계없이 격리해제함

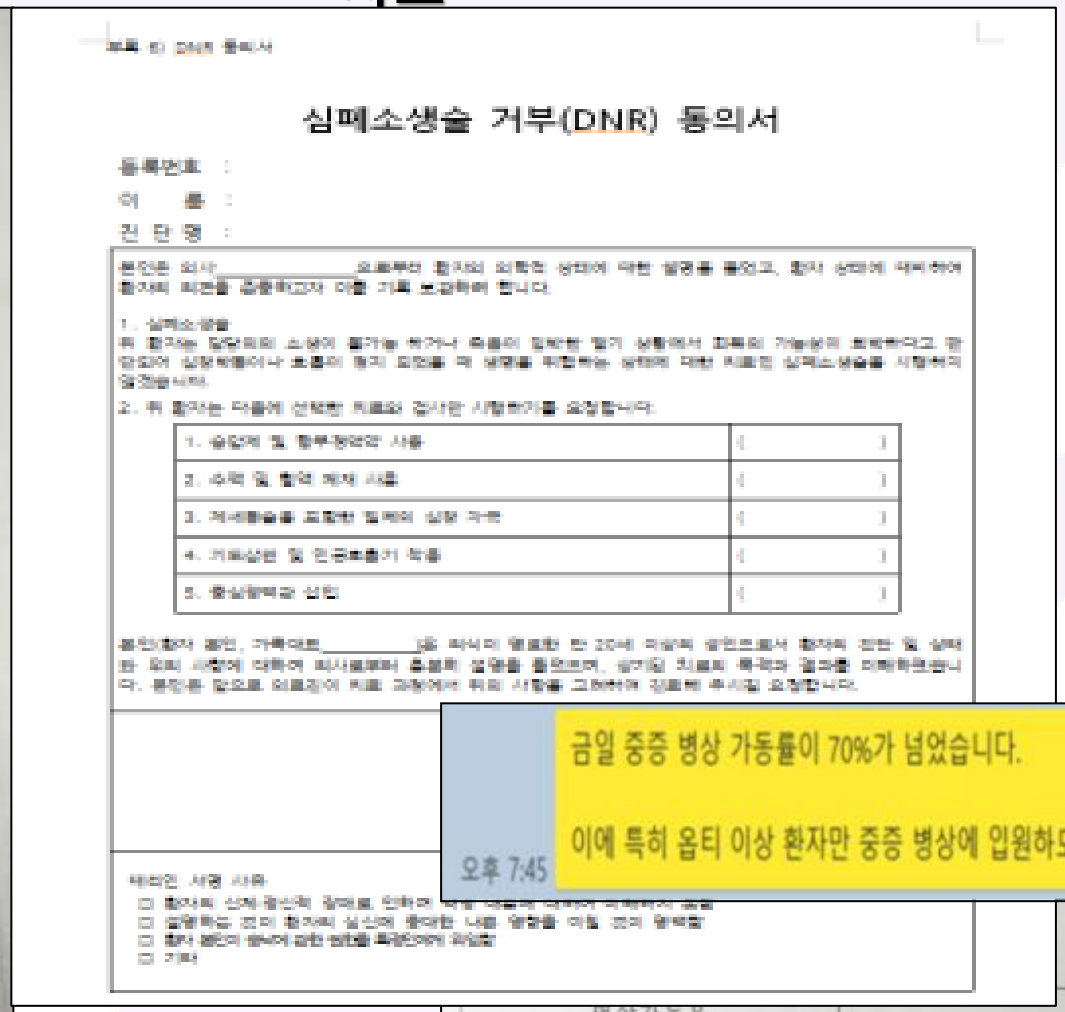
(중증 면역저하자에 대해서는 '코로나19 대응지침' 내 확진환자 격리해제 > 나. 임상증상과 기반 격리해제 기준(위중증) 참조)

◇ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(감염병예방법)」 제41조 제3항에 따라 **중증도의 변경, 의사가 입원치료의 필요성이 없다고 판단하는 경우** 등에는 **전원 등 조치**가 있을 수 있으며, **정당한 사유 없이 이를 거부할 수 없습니다.** 거부 시, **치료에 드는 비용은 본인이 부담**하여야 합니다. 아울러, 제41조 제3항에 따른 **전원 등의 조치를 거부하는 경우 동법 제83조 제3항에 따라 100만원 이하의 과태료가 부과**됩니다.

본인(환자)또는 보호자)은 **위 사항에 대해 안내받았음을 확인합니다.**

20 . . .

본인(환자)또는 보호자)



붙임 2) 2023 동의서

심폐소생술 거부(DNR) 동의서

등록번호 :

이 름 :

진 단 명 :

본인은 의사 _____으로부터 환자의 의학적 상태에 대한 설명을 들었고, 환자 상태에 대하여 환자의 의견을 공유하고자 이를 기록 보관하여 합니다.

1. 심폐소생술
위 환자는 갑상선의 소생이 불가능 하거나 죽음이 임박한 말기 상황에서 회복의 가능성이 희박하다고 담당의와 심장학회의 호흡이 멈지 않도록 각 상황을 처방하는 상태에 대한 치료인 심폐소생술을 시행하지 않겠습니다.

2. 위 환자는 다음에 선택한 치료와 검사는 시행하기를 요청합니다.

1. 승압제 및 항부정맥약 사용	( )
2. 수액 및 혈액 제제 사용	( )
3. 기관내삽관을 포함한 일체의 심장 자극	( )
4. 기계심전 및 인공호흡기 적용	( )
5. 중심정맥관 삽입	( )

본인(환자) 불인, 가족(보호자)_____은 의사의 설명을 한 것에 이상이 심인으로서 환자의 의한 및 상태한 의의 시행에 대하여 의사로부터 충분한 설명을 들었으며, 심기일 치료의 목적과 결과를 이해하였습니다. 본인은 앞으로 의료진이 치료 과정에서 위의 사항을 그대로에 강요하지 주시길 요청합니다.

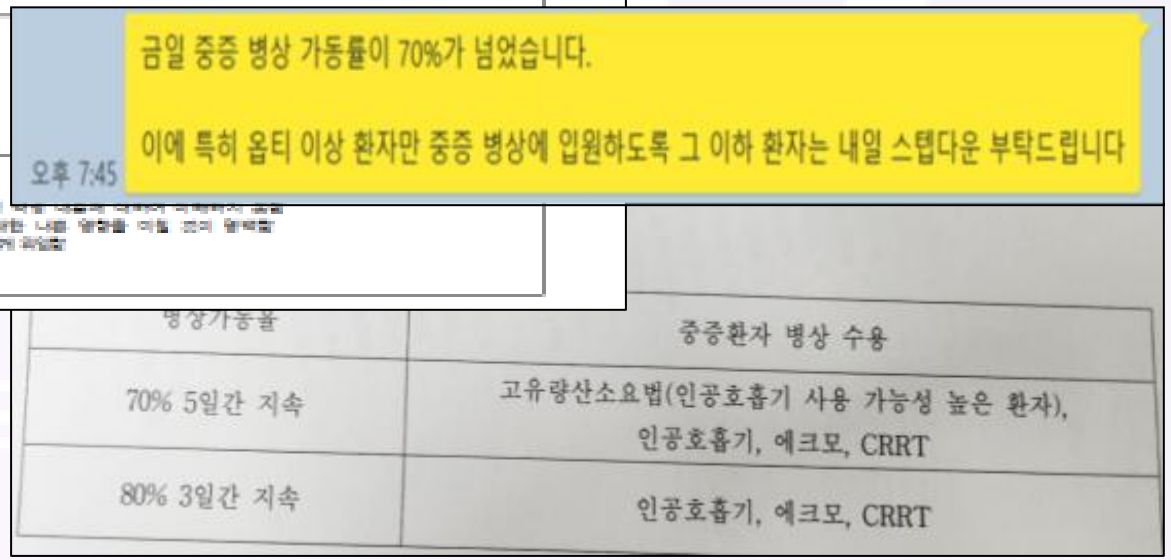
작성인 서명 서류

□ 환자의 신체 장신의 장애로 인하여 직접 서명을 하실 수 없는 경우

□ 심폐소생술 거부 환자에 심신의 중대한 나쁜 영향을 미칠 것이 예상되는 경우

□ 환자 본인이 명시적 의사 번복을 표명하지 않는 경우

□ 기타



금일 중증 병상 가동률이 70%가 넘었습니다.

이에 특히 옵티 이상 환자만 중증 병상에 입원하도록 그 이하 환자는 내일 스텝다운 부탁드립니다

오후 7:45

병상가동률	중증환자 병상 수용
70% 5일간 지속	고유량산소요법(인공호흡기 사용 가능성 높은 환자), 인공호흡기, 에크모, CRRT
80% 3일간 지속	인공호흡기, 에크모, CRRT

2022년 코로나19 환자에 대한 일반의료체계로의 준비기(3월), 이행기(5월)

<의료대응>

2022년 3월 22일 부산시 코로나19 확산에 따른 중증*응급환자 진료대책을 위한 응급의료기관장 회의 자료

1. 배경

: **일반 의료기관은 음압격리실·음압수술실 부족 등을 이유로 수술·분만·투석 등 의료적 처치가 필요한 코로나 환자 거부 발생.** 이에 감염관리 장비를 갖추고, 소독·환기 등 조건 충족시 음압격리실이 아닌 **일반병실 등에서도 코로나19 환자를 진료할 수 있도록 지침 개정**

2. 주요내용: 코로나19 환자 일반격리실 입원, 수술·분만·투석 등 특수 상황 시 음압격리가 이루어지지 않는 **경우 일반수술실·분만실 등 활용 가능**하도록 감염관리 요건 포함하여 개정

코로나바이러스감염증-19 의료기관 감염예방 · 관리 (통합본)	코로나바이러스감염증-19 의료기관 감염예방 · 관리 (제2판)
2022. 1. 28	2022. 3. 8.
1. 병실 ○ 코로나19 환자는 음압병실에 배정한다.	2. 병실 ○ 코로나19 환자는 음압격리실 또는 일반격리실에 배정한다.

<의료대응>

2022년 5월 23일 ~ 6월 19일까지 이행기 연장에 따른 부산시 일반의료체계전환을 위한 병상배정운영방식 안내 -> **기존 시일괄 병상배정 방식에서 중증병상배정 외에는 자율입원체계로 전환**하여 운영

1. **중환자 지정격리병상 배정운영** ▷ **3가지 요건 중 1가지 요건 충족**
   - ① 병상 입원환자 중 상급병원 전원요청 필요 시
   - ② 요양병원 및 요양시설 입원자 중 상급병원 전원 필요시
   - ③ 응급실 환자 중 중증입원 대상자일 경우

2. **자율입원체계 운영**
   - **코로나19 폐렴 증상이 있거나, 산소치료가 필요한 확진자도 일반격리병상에 입원 가능함에 따라**
   - **5.23.일부터 구,군 보건소는 확진자가 입원 필요시 시를 거치지 않고 자율입원병원으로 안내**

   * 확진자 자율입원체계 전환를 위한 비상근무 체제 유지
   - ➲ 확진자 자율입원 정착지원 보건소 야간 당직체계(22:00시까지) 유지 필수운영
     : 시는 야간당직 체계 유지(구,군 자율입원 운영 문제 발생 시 지원)
   - ➲ 22:00시 이후 긴급환자 발생 시 재택 핫라인 안내

2022년 5월의 BUSAN 일반의료체계 이행기시 병상배정을 위한 안내문

환자 거주장소	중증도(호흡기 기준)	시도에서 배정(★) 지정격리병상			의료기관에서 배정(☆)		비고
		중증	준중증	중등증	일반격리병상	지정격리병상 (중증/준중증/중등증)	
응급실	중환자(위중증)					☆*	*의료기관에서 지정격리병상으로 선배정 후보고
	중등증 환자(산소치료 필요)					☆*	
	경증 환자(기저질환등으로 입원필요)				☆	☆**	** 거점전담병원인 경우(소아,분만, 수술등 특수) 선배정 후보고 가능
	전원 환자☎				☆		☎:응급의료협의체/전원지원상황실
병원 입원중	중환자(위중증)	★					
	중등증 환자(산소치료 필요)				☆		
	경증 환자(기저질환등으로 입원필요)				☆		
	전원 환자(중증)	★					
집 혹은 시설	중환자(위중증)	★	★				
	중등증 환자(산소치료 필요)			★			
	경증 환자(기저질환등으로 입원필요)			★2순위	☆1순위		
* 해당 ★, ☆ 표시는 해당 병상에 우선적으로 배정한다는 내용이며, 부산시 병상가동율 및 의료기관 자체의 상황에 따라 변동 가능합니다.							

2021년 11월 ~ 2023년 4월의 BUSAN 부산형 재택응급핫라인 구축

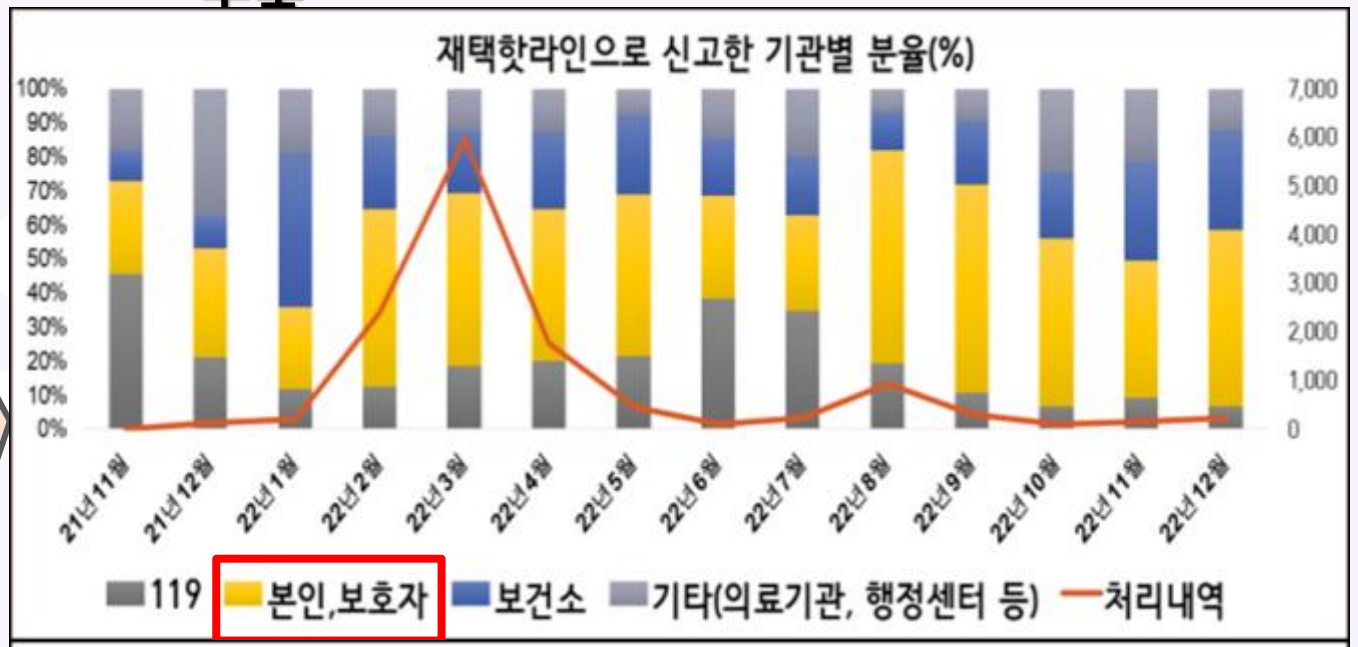
<의료대응>

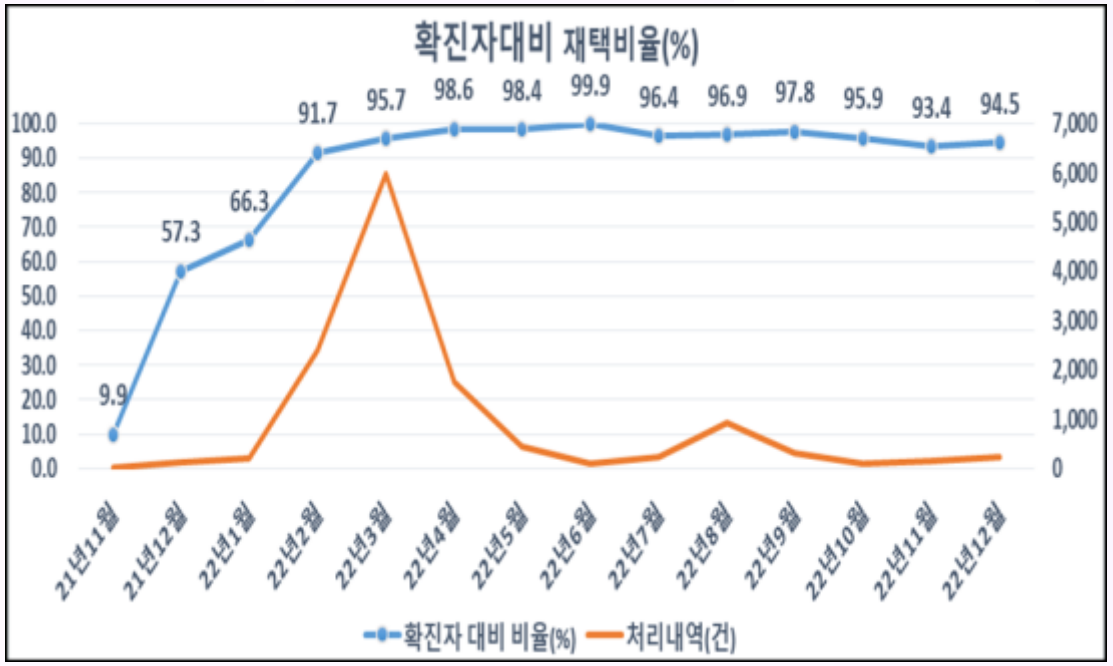
▣ 추진배경: 재택치료로 인한 응급상황발생시 적극 대처하고자 '21. 11. 1.**부터 재택치료관리팀 內 응급핫라인 개설 운영**

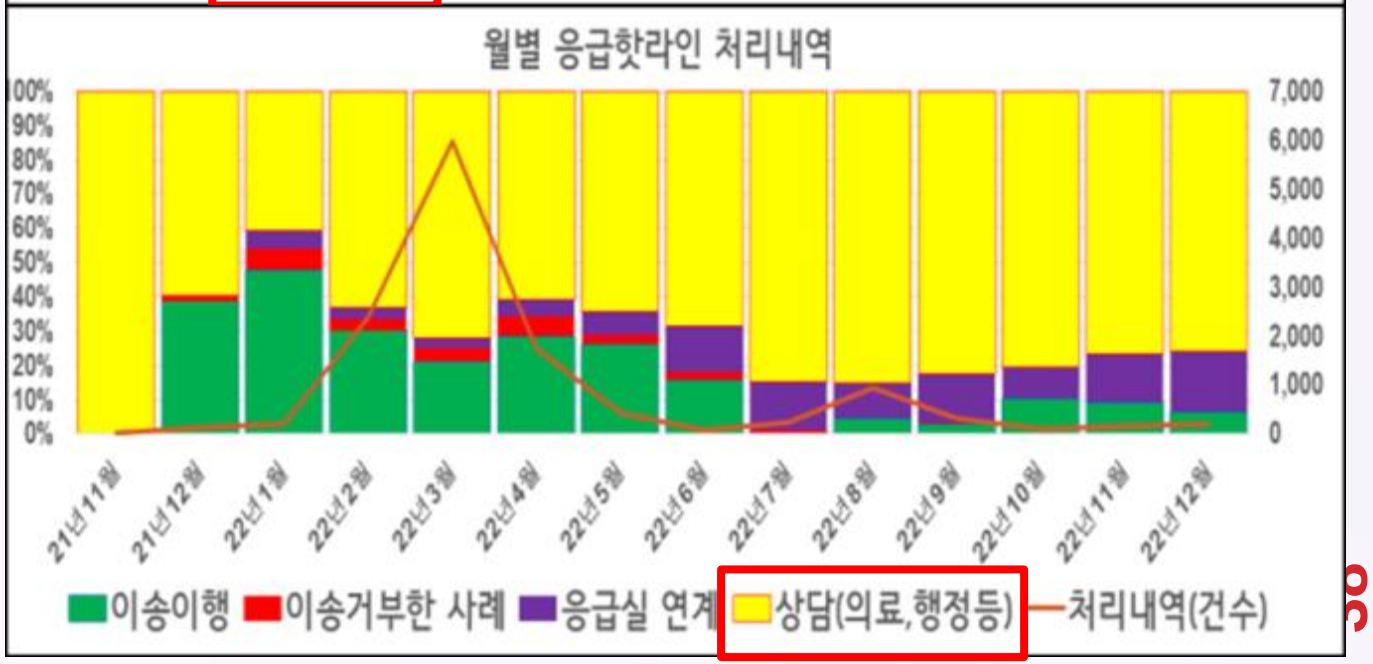
1. 운영기간 : '21.11.1.(월) ~ '23.4.30.(일)
2. 근무형태 : **주,야간 교대근무로 24시간 상시 운영**
3. 근무인원 : 최초 4명으로 시작하여 최대 15명까지 근무

▣ 주요업무(재택환자 대상)

1. 응급상황 또는 협력병원의 전원요청시 병상배정
2. 코로나 19 관련 질환 또는 기타 질환에 대한 상담 및 응급실 안내
3. 재택치료관련 기본적인 민원상담(격리기간.비대면진료기관 등)
4. 상담시 언어폭력내용 포함







2022년 2~3월의 BUSAN : 부산형 외래투석의원 운영(전국 최초)

<의료대응>

▣ 운영개요: 재택치료자(병상대기자)에게 필요한 경우 대면 진료, 검사, 처방/투약 등 적절한 외래진료 제공으로 안정적 재택치료 체계구축을 위한 단기외래진료센터 운영

▣ 공식적인 운영기간 22.2.14 ~ 22.3.28

1. 의사 1명, 간호사 7명(의원 수간호사1명,중대본간호사 6명)
2. 7 beds. 기계 AK98
3. DAY: 9-9:30에 시작/ EVE: 14-14:30에 시작
4. 무증상, 경증 환자 위주로 의뢰받음
5. 의뢰루트: 16개 구군 부산시 보건소와 1,2,3차 의료기관 의료진(의사)

6. 환자분포: 1차 의원(67%), 2차(종병급, 13%), 3차대학병원 (20%)





재택치료 응급핫라인 간호사의 근무소감

재택 치료 초기에, 늘어나는 재택 치료 환자와 체계화되지 않은 내·외부 시스템, 아날로그식 확진자 경토 등 과중한 업무량에 비해 투입된 인력이 매우 부족하여 담당 주무관님들이 새벽까지 근무했다.

쉬는 날 없이 밤낮으로 일하는 주무관님들을 가까이서 본 사람으로, 국가적 재난이 발생했을 때 제일 먼저 투입되어 밤낮으로 고생하는 공무원들의 노고에 감사하고 송구한 마음이 들었다.

하루하루 지침이 바뀌는 가운데 가장 가까이서 협력했던 119 측에서는 바뀐 지침이 전혀 공유되지 않는 경우가 많았다.
119 상황실, 각 구군 119구급대원들에게 지침을 숙지할 기회가 있었으면 좋겠다.

가장 힘들다고 느꼈을 때는 오후 8시 밤 근무를 출근하자마자 입원 가능한 잔여 병상이 '0'이라는 안계를 들었을 때다.

밤새워 12시간 근무하는 동안 쉬지 않고 밀려오는 전화를 받아 '잔여 병상이 없으며, 매우 위급한 상황이라면 119를 불러 음압격리실이 있는 응급실로 가야 한다'고 앵무새처럼 대응할 수밖에 없을 때였다.

환자와 보호자의 컴플레인을 고스란히 받으며 스스로 어쩌할 수 없는 상황인데도 마음이 힘들었던 기억이 난다.

유선상으로 환자 증상을 파악하는 것에 분명한 한계를 느꼈다.
매우 위급해도 자신의 증상을 적극적으로 표현하지 못하면 입원순서에 밀리고, 경증이라도 증상을 속인다면 바로 입원이 가능했다.

조금더 기술이 발전한다면 스마트폰과 연동되는 활력징후 측정 물품들을 공급하여 환자등록과 동시에 환자의 증상을 파악할 수 있는 시스템을 활용할 수 있으면 한다.

- 간호사 김[redacted]